LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN MOBILE
MODUL 3

BUILD A SCROLLABLE LIST

Oleh:

Sebastian Abe Santoso NIM. 2410817210002

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

APRIL 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN MOBILE
MODUL 3

Laporan Praktikum Pemrograman Mobile Modul 2: Build a Scrollable List ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Mobile. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Sebastian Abe Santoso
NIM : 2410817210002

Menyetujui, Asisten Praktikum	Mengetahui, Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Muhammad Erza Raihan NIM. 2310817210027	Irham Maulani Abdul Gani, S.Kom., M.Kom. NIP. 199710312025061009

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR GAMBAR 4
DAFTAR TABEL 5
SOAL 1 6
A. Source Code 8
B. Output Program 57
C. Pembahasan 64
SOAL 2 77
A. Jawaban: 77
SOAL 3 78
A. Jawaban 78
TAUTAN GITHUB 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Contoh UI List 7
Gambar 2. Contoh UI Detail 7
Gambar 3. Contoh Penerapan LazyRow/Carousel 8
Gambar 4. Screenshot Awal Aplikasi Compose 57
Gambar 5. Screenshot Tampilan Carousel Compose 58
Gambar 6. Screenshot Tampilan List Compose 58
Gambar 7. Screenshot Tampilan Detail Compose 59
Gambar 8. Screenshot Tampilan Pergantain Bahasa Compose 59
Gambar 9. Screenshot Tampilan Setelah Ganti Bahasa Compose 60
Gambar 10. Screenshot Tampilan Landscape Compose 60
Gambar 11. Screenshot Awal Aplikasi XML 61
Gambar 12. Screenshot Tampilan Carousel XML 61
Gambar 13. Screenshot Tampilan List XML 62
Gambar 14. Screenshot Tampilan Detail XML 62
Gambar 15. Screenshot Tampilan Pergantain Bahasa XML 63
Gambar 16. Screenshot Tampilan Setelah Ganti Bahasa XML 63
Gambar 17. Screenshot Tampilan Landscape XML 64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Main Activity.kt Compose 8
Tabel 2. Source Code Model.kt Compose 9
Tabel 3. Source Code activity_main.xml 10
Tabel 4. Source Code ViewModel.kt Compose 18
Tabel 5. Source Code Screen.kt Compose 23
Tabel 6. Source Code MainActivity.kt XML 29
Tabel 7. Source Code Comic.kt XML 29
Tabel 8. Source Code MainFragment.kt XML 30
Tabel 9. Source Code DetailsFragment.kt XML 32
Tabel 10. Source Code SettingsFragment.kt XML 34
Tabel 11. Source Code ComicViewModel.kt XML 36
Tabel 12. Source Code CarouselAdapter.kt XML 40
Tabel 13. Source Code ComicListAdapter.kt XML 42
Tabel 14. Source Code activity_main.xml 45
Tabel 15. Source Code fragment_main.xml 45
Tabel 16. Source Code fragment_details.xml 47
Tabel 17. Source Code fragment_settings.xml 49
Tabel 18. Source Code item_carousel.xml 51
Tabel 19. Source Code item_comic_list.xml 53

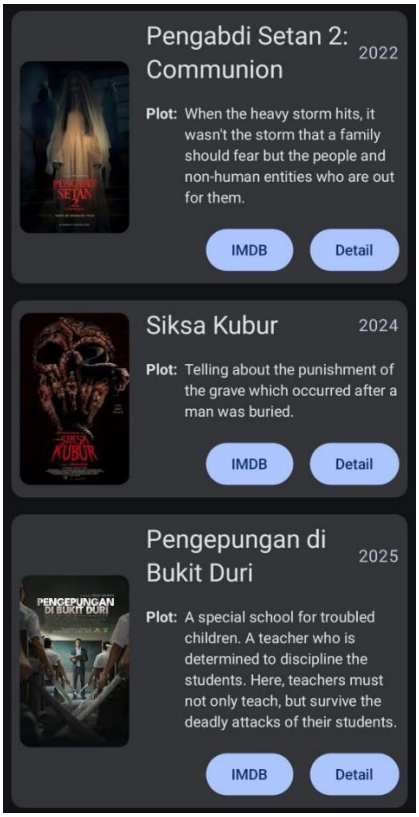
SOAL 1

Buatlah sebuah aplikasi Android menggunakan XML dan Jetpack Compose yang dapat menampilkan list dengan ketentuan berikut:

1. List menggunakan fungsi RecyclerView (XML) dan LazyColumn (Compose)
2. List paling sedikit menampilkan 5 item. Tema item yang ingin ditampilkan bebas
3. Item pada list menampilkan teks dan gambar sesuai dengan contoh di bawah
4. Terdapat 2 button dalam list, dengan fungsi berikut: Button pertama menggunakan intent eksplisit untuk membuka aplikasi atau browser lain
5. Button kedua menggunakan Navigation component untuk membuka laman detail item
6. Sudut item pada list dan gambar di dalam list melengkung atau rounded corner menggunakan Radius
7. Saat orientasi perangkat berubah/dirotasi, baik ke portrait maupun landscape, aplikasi responsif dan dapat menunjukkan list dengan baik. Data di dalam list tidak boleh hilang
8. Aplikasi menggunakan arsitektur *single activity* (satu activity memiliki beberapa fragment)
9. Aplikasi berbasis XML harus menggunakan ViewBinding 9. Aplikasi Mendukung Multi-language (bahasa indonesia dan inggris)
10. Terdapat 1 halaman/screen untuk melakukan pergantian bahasa
11. Gunakan Icon dari library ‘material’ (material,material2,material3) untuk membuat tombol yang mengarahkan ke halaman untuk melakukan pergantian bahasa, dan letakkan di bagian header/heading homescreen utama
12. Diatas Scrollable list, terdapat sebuah “Item Highlight” yang menggunakan Carousel atau LazyRow dengan ketentuan:
    - Item bisa bergeser secara finite atau infinite loop sebanyak jumlah item yang ada pada scrollable-list

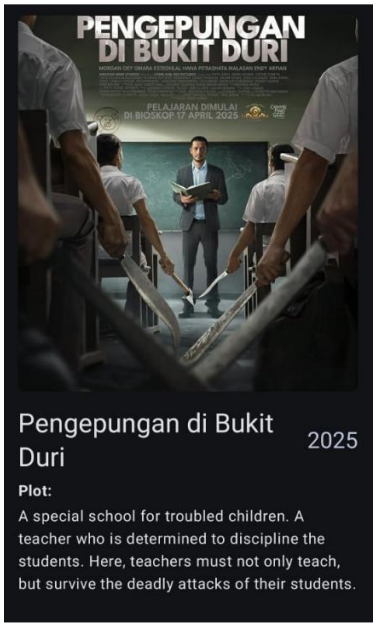
UI item list harus berisi 1 gambar, 2 button (intent eksplisit dan navigasi), dan 2 baris teks dan setiap baris memiliki 2 teks yang berbeda. Diusahakan agar desain UI item list

menyerupai UI berikut:

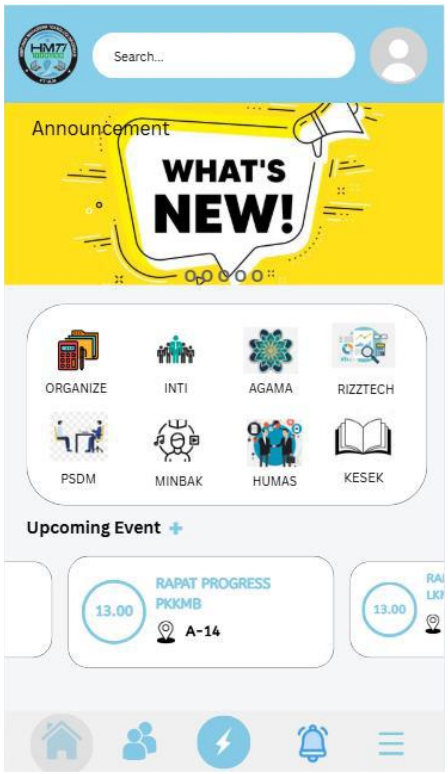


Gambar 1. Contoh UI List

Desain UI laman detail bebas, tetapi diusahakan untuk mengikuti kaidah desain Material Design dan data item ditampilkan penuh di laman detail seperti contoh berikut:



Gambar 2. Contoh UI Detail



Gambar 3. Contoh Penerapan LazyRow/Carousel

Item yang bergeser bisa secara finite (mentok kiri kanan) atau secara infinite loop (misal dari item terakhir '5'kembali ke item awal '1')

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Main Activity.kt Compose

No	Main Activity.kt (Compose)
1	`package com.example.modul3compose`
2	
3	`import android.content.res.Configuration`
4	`import android.os.Bundle`
5	`import androidx.activity.compose.setContent`
6	`import androidx.activity.enableEdgeToEdge`
7	`import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity`
8	`import androidx.compose.ui.platform.LocalConfiguration`
9	`import androidx.lifecycle.viewmodel.compose.viewModel`
10	`import androidx.navigation.compose.NavHost`
11	`import androidx.navigation.compose.composable`
12	`import androidx.navigation.compose.rememberNavController`
13	`import com.example.modul3compose.ui.theme.Modul3ComposeTheme`

```
14
   class MainActivity : AppCompatActivity() {
15     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?)
16 {
17         super.onCreate(savedInstanceState)
18         enableEdgeToEdge()
19         setContent {
20             Modul3ComposeTheme(darkTheme = true) {
21                 val navController =
   rememberNavController()
22                 val viewModel: ComicViewModel =
   viewModel()
23                 val isLandscape =
   LocalConfiguration.current.orientation ==
   Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE
24
25                 NavHost(navController, startDestination
   = "main") {
26                     composable("main") {
27                         MainScreen(navController,
   viewModel, isLandscape)
28                     }
29                     composable ("details"){
30                         DetailsScreen (viewModel,
   navController, isLandscape)
31                     }
32                     composable("settings"){
33                         SettingsScreen(navController)
34                     }
35                 }
36             }
37         }
38     }
39 }
```

Tabel 2. Source Code Model.kt Compose

No	Model.kt (Compose)
1	package com.example.modul3compose
2	
3	data class Comic (
4	val title: String,
5	val coverImage: Int,
6	val backgroundImage: Int,
7	val url: String,
8	val description: List<Int>,
9	val genres: List<Int>,

```
    val author: String,
    val id: Int
)
```

Tabel 3. Source Code activity_main.xml

No	View.kt (Compose)
1	package com.example.modul3compose
2	
3	import android.content.Intent
4	import androidx.compose.foundation.Image
5	import androidx.compose.foundation.background
6	import androidx.compose.foundation.border
7	import androidx.compose.foundation.clickable
8	import androidx.compose.foundation.gestures.snapping.rememberSnapFlingBehavior
9	import androidx.compose.foundation.layout.Arrangement
10	import androidx.compose.foundation.layout.Box
11	import androidx.compose.foundation.layout.Column
12	import androidx.compose.foundation.layout.Row
13	import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxHeight
14	import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
15	import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxWidth
16	import androidx.compose.foundation.layout.height
17	import androidx.compose.foundation.layout.padding
18	import androidx.compose.foundation.layout.size
19	import androidx.compose.foundation.lazy.LazyRow
20	import androidx.compose.foundation.lazy.items
21	import androidx.compose.foundation.lazy.rememberLazyListState
22	import androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerShape
23	import androidx.compose.material.icons.Icons
24	import androidx.compose.material.icons.filled.*Menu*
25	import androidx.compose.material3.Button
26	import androidx.compose.material3.ButtonDefaults
27	import androidx.compose.material3.Card
28	import androidx.compose.material3.Icon
29	import androidx.compose.material3.Text
30	import androidx.compose.runtime.Composable
31	import androidx.compose.ui.Modifier
32	import androidx.compose.ui.draw.clip
33	import androidx.compose.ui.graphics.Brush

```
34 import androidx.compose.ui.graphics.Color
35 import androidx.compose.ui.layout.ContentScale
36 import androidx.compose.ui.platform.LocalContext
37 import androidx.compose.ui.res.painterResource
38 import androidx.compose.ui.res.stringResource
39 import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight
40 import androidx.compose.ui.text.style.TextAlign
41 import androidx.compose.ui.text.style.TextOverflow
42 import androidx.compose.ui.unit.TextUnit
43 import androidx.compose.ui.unit.dp
44 import androidx.compose.ui.unit.em
45 import androidx.compose.ui.unit.sp
46 import androidx.core.net.toUri
47 import androidx.navigation.NavHostController
48 @Composable
49 fun RecommendationCarousel(
50     items: List<Comic>,
51     isLandscape: Boolean,
52     navController: NavHostController,
53     viewModel: ComicViewModel){
54     val listState = rememberLazyListState()
55     val flingBehavior =
   rememberSnapFlingBehavior(lazyListState = listState)
56     val descFontSize =  if (isLandscape) 24.sp else
   15.sp
57     val descMaxLine = if (isLandscape) 2 else 6
58
59     val titleFontSize = if (isLandscape) 32.sp else
   20.sp
60     val titleMaxLine = 1
61     val titleLineHeight = 10.sp
62
63     val authorFontSize = if (isLandscape) 24.sp else
   20.sp
64     val authorMaxLine = 1
65
66     val genreFontSize = if (isLandscape) 20.sp else
   15.sp
67     val genreMaxLine = 1
68
69
70
71     val cardHeight = if (isLandscape) 280.dp else
   300.dp
72
73     LazyRow(modifier = Modifier
74             .fillMaxWidth()
```

```
            .fillMaxHeight(),
        state = listState,
        flingBehavior = flingBehavior
    ) {
        items(items){item ->
            Card(modifier = Modifier
                    .fillParentMaxWidth()
                    .height(cardHeight),
                RoundedCornerShape(0.dp)
            ) {
                Box(modifier = Modifier.fillMaxSize()){
                    Image(painter = painterResource(item.backgroundImage),
                        modifier = Modifier.fillMaxSize(),
                        contentScale = ContentScale.Crop,
                        contentDescription = stringResource(R.string.cd_carousel_bg_image))

                    Box(modifier = Modifier
                        .fillMaxSize()
                        .background(
                            brush = Brush.verticalGradient(
                                colors = listOf(
                                    Color.Black.copy(alpha = 0.2f),
                                    Color.Black.copy(alpha = 0.9f)
                                )
                            )
                        )
                    )

                    Column(modifier = Modifier.fillMaxSize()) {
                        Text(text = stringResource(R.string.label_recommendation),
                            fontSize = 30.sp,
                            fontWeight = FontWeight.Bold,
                            color = Color.White,
                            modifier = Modifier.padding(vertical = 10.dp, horizontal = 20.dp))
```

```

                        ComicCard(item,
                            titleFontSize,
                            titleMaxLine,
                            titleLineHeight,
                            descFontSize,
                            descMaxLine,
                            authorFontSize,
                            authorMaxLine,
                            genreFontSize,
                            genreMaxLine,
                            navController,
                            viewModel,
                        )
                    }
                }
            }
        }
    }
}

@Composable
fun ComicList(
    item: Comic,
    isLandscape: Boolean,
    navController: NavHostController,
    viewModel: ComicViewModel
){
    val descFontSize =  if (isLandscape) 24.sp else 15.sp
    val descMaxLine = if (isLandscape) 2 else 3

    val titleFontSize = if (isLandscape) 32.sp else 20.sp
    val titleMaxLine = 1
    val titleLineHeight = 10.sp

    val authorFontSize = if (isLandscape) 24.sp else 20.sp
    val authorMaxLine = 1

    val genreFontSize = if (isLandscape) 20.sp else 15.sp
    val genreMaxLine = 1

    val buttonFontSize = if (isLandscape) 30.sp else 18.sp
```

```
151     val buttonPadding = if (isLandscape) 20.dp else
    15.dp
152     val buttonIconSize = if (isLandscape) 32.dp else
    24.dp
153     val cardHeight = if (isLandscape) 280.dp else
    300.dp
154
155     Card(modifier = Modifier
156         .fillMaxWidth()
157         .height(cardHeight)
158         .padding(top = 10.dp, bottom = 20.dp)
159         .border(2.dp, Color.DarkGray, shape =
    RoundedCornerShape(10.dp))
160
161     ) {
162         val context = LocalContext.current
163
164         Box(modifier = Modifier.fillMaxSize()){
165             Image(painter =
    painterResource(item.backgroundImage),
166                 modifier = Modifier.fillMaxSize(),
167                 contentScale = ContentScale.Crop,
168                 contentDescription =
    stringResource(R.string.cd_carousel_bg_image))
169
170             Box(modifier = Modifier
171                 .fillMaxSize()
172                 .background(
173                     brush = Brush.verticalGradient(
174                         colors = listOf(
175                             Color.Black.copy(alpha =
    0.2f),
176                             Color.Black.copy(alpha =
    0.9f)
177                         )
178                     )
179                 )
180             )
181
182             Column(modifier = Modifier.fillMaxSize())
    {
183                 Row(modifier =
    Modifier.fillMaxSize().weight(1f)
184                 ){
185                     ComicCard(item,
186                     titleFontSize,
187                     titleMaxLine,
```

```
                    titleLineHeight,
                    descFontSize,
                    descMaxLine,
                    authorFontSize,
                    authorMaxLine,
                    genreFontSize,
                    genreMaxLine,
                    navController,
                    viewModel,
                    ) }

                Row(modifier = Modifier.background(Color.Black)
                    .fillMaxWidth().weight(0.5f)
                    .padding(vertical = buttonPadding, horizontal = 15.dp),
                    horizontalArrangement = Arrangement.spacedBy(8.dp)
                ) {
                    Button(onClick = { val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW,
                        item.url.toUri())
                        context.startActivity(intent)
                    }, modifier = Modifier.fillMaxWidth()
                        .fillMaxHeight(0.85f)
                        .weight(1f)
                        .padding(horizontal = 6.dp),
                        shape = RoundedCornerShape(10.dp),
                        colors = ButtonDefaults.buttonColors(containerColor = Color(0xFFFF9800))) {
                        Image(painter = painterResource(R.drawable.mangadex_logo),
                            contentDescription = stringResource(R.string.cd_mangadex_logo),
                            contentScale = ContentScale.Fit,
                            modifier = Modifier.size(buttonIconSize))
                        Text(text = stringResource(R.string.btn_mangadex),
                            modifier = Modifier.padding(start = 10.dp),
                            color = Color.Black,
                            fontSize = buttonFontSize)
```

```
                    }

                    Button(onClick = {
navController.navigate("details")
                        viewModel.selectComic(item)
                    }, modifier =
Modifier.fillMaxWidth()
                        .fillMaxHeight(0.85f)
                        .weight(1f)
                        .padding(horizontal = 6.dp),
                        shape =
RoundedCornerShape(10.dp),
                    ) {
                        Icon(Icons.Default.Menu,
                            contentDescription =
stringResource(R.string.cd_detail_icon),
                            modifier =
Modifier.size(buttonIconSize))
                        Text(text =
stringResource(R.string.btn_detail),
                            modifier =
Modifier.padding(start = 10.dp),
                            color = Color.Black,
                            fontSize = buttonFontSize)
                    }
                }
            }
        }
    }
}

@Composable
fun ComicCard(
    item: Comic,
    titleFontSize: TextUnit,
    titleMaxLine: Int,
    titleLineHeight: TextUnit,
    descFontSize: TextUnit,
    descMaxLine: Int,
    authorFontSize: TextUnit,
    authorMaxLine: Int,
    genreFontSize: TextUnit,
    genreMaxLine: Int,
    navController: NavHostController,
    viewModel: ComicViewModel,
    ){

```

```
    val genresText = item.genres.map { stringResource(it) }.joinToString(", ")
    val descriptionText = item.description.map { stringResource(it) }.joinToString("\n\n")

    Row(modifier = Modifier.fillMaxWidth()) {
        Image(painter = painterResource(item.coverImage),
            modifier = Modifier
                .fillMaxWidth(0.4f)
                .fillMaxHeight()
                .padding(start = 20.dp)
                .clip(RoundedCornerShape(10))
                .clickable{
                    navController.navigate("details")
                    viewModel.selectComic(item)
                },
            contentScale = ContentScale.Crop,

            contentDescription = stringResource(R.string.cd_cover_image)
        )

        Column(modifier = Modifier
            .fillMaxHeight()
            .fillMaxWidth()
            .padding(10.dp)
            .clickable{
                navController.navigate("details")
                viewModel.selectComic(item)
                }
            ) {
            Text(text = item.title,
                color = Color.White,
                fontSize = titleFontSize,
                fontWeight = FontWeight.Bold,
                maxLines = titleMaxLine,
                overflow = TextOverflow.Ellipsis,
                lineHeight = titleLineHeight
            )
            Text(text = descriptionText,
                color = Color.White,
                fontSize = descFontSize,
                maxLines = descMaxLine,
                overflow = TextOverflow.Ellipsis,
                lineHeight = 1.5.em,
                textAlign = TextAlign.Justify
```

```
            )

            Column(Modifier.fillMaxSize(),
                verticalArrangement = Arrangement.Bottom
            ) {
                Text(text = item.author,
                    color = Color.White,
                    fontSize = authorFontSize,
                    maxLines = authorMaxLine,
                    overflow = TextOverflow.Ellipsis,
                    modifier = Modifier.padding(vertical = 5.dp)
                )

                Row(modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
                    horizontalArrangement = Arrangement.SpaceBetween) {
                    Text(text = genresText,
                        color = Color.White,
                        fontSize = genreFontSize,
                        maxLines = genreMaxLine,
                        overflow = TextOverflow.Ellipsis
                    )
                }
            }
        }
    }
}
```

Tabel 4. Source Code ViewModel.kt Compose

No	ViewModel.kt (Compose)
1	`package com.example.modul3compose`
2	
3	`import androidx.lifecycle.ViewModel`
4	`import kotlinx.coroutines.flow.MutableStateFlow`
5	`import kotlinx.coroutines.flow.asStateFlow`
6	
7	`class ComicViewModel: ViewModel() {`
8	`    private val _carouselComics = MutableStateFlow<List<Comic>>(emptyList())`
9	`    private val _listComics = MutableStateFlow<List<Comic>>(emptyList())`

```
    private val _selectedComic = MutableStateFlow<Comic?>(null)
    val carouselComics = _carouselComics.asStateFlow()
    val listComics = _listComics.asStateFlow()

    val selectedComic = _selectedComic.asStateFlow()

    fun selectComic(comic: Comic) {
        _selectedComic.value = comic
    }

    init {
        _carouselComics.value = listOf(
            Comic(
                "Please Bully Me Miss Villainess",
                R.drawable.cv_cr_1,
                R.drawable.bg_cr_1,
                "https://mangadex.org/title/8b34f37a-0181-4f0b-8ce3-01217e9a602c/qing-qifu-wo-ba-eyi-xiaojie",
                listOf(R.string.please_bully_me_miss_villainess),
                listOf(R.string.genre_romance, R.string.genre_comedy, R.string.genre_transmigration),
                "Chise, Ciweimao (刺猬猫), 断s, Fairy Club (魔仙社)",
                1),
            Comic(
                "Reverend Insanity",
                R.drawable.cv_cr_2,
                R.drawable.bg_cr_2,
                "https://mangadex.org/title/e1809b04-f7dd-4327-9669-ca83884a1403/reverend-insanity-remake",
                listOf(R.string.reverend_insanity),
                listOf(R.string.genre_action, R.string.genre_adventure, R.string.genre_wuxia),
                "Gu Zhen Ren, Rococo (Kodoku Studio), LenHC, Z (Kodoku Studio)",
                2),
            Comic(
                "SSS-Class Suicide Hunter",
                R.drawable.cv_cr_3,
                R.drawable.bg_cr_3,
                "https://mangadex.org/title/4a973243-952e-44d7-a50f-883b4b7c9cc2/sss-geup-jugeoya-saneun-hunter",
```

```
listOf(R.string.sss_class_suicide_hunter),
                listOf(R.string.genre_action, R.string.genre_adventure, R.string.genre_time_travel),
                "Neida (네이다), Shin Noah (신노아), Bill K",
                3),
            Comic(
                "I Got a New Skill Every Time I was Exiled",
                R.drawable.cv_cr_4,
                R.drawable.bg_cr_4,
                "https://mangadex.org/title/5f64d517-c4ea-40c0-a463-fcc069d39d3b/tsuihou-sareru-tabi-ni-skill-o-te-ni-ireta-ore-ga-100-no-isekai-de-2-shuume-musou",
listOf(R.string.i_got_a_new_skill_every_time_i_was_exiled),
                listOf(R.string.genre_reincarnation, R.string.genre_time_travel, R.string.genre_action, R.string.genre_romance),
                "Hinoura Takumi, Nimori Shimatsukasa",
                4),
            Comic(
                "The Greatest Estate Developer",
                R.drawable.cv_cr_5,
                R.drawable.bg_cr_5,
                "https://mangadex.org/title/d7f56ace-cd30-48b9-8b64-afeca0077fca/yeokdaegeum-yeongji-seolgyesa",
       listOf(R.string.the_greatest_estate_developer),
                listOf(R.string.genre_action, R.string.genre_comedy, R.string.genre_reincarnation),
                "Lee Hyunmin (이현민), BK_Moon (문백경), Kim Hyeon-Soo (김현수)",
                5),
            Comic(
                "Lord of the Mysteries",
                R.drawable.cv_cr_6,
                R.drawable.bg_cr_6,
                "https://mangadex.org/title/df3f7834-a65b-4d2c-9388-045c9ec03a35/lord-of-mysteries",
               listOf(R.string.lord_of_the_mysteries),
                listOf(R.string.genre_transmigration, R.string.genre_historical, R.string.genre_action),
```

```
"Cuttlefish That Loves Diving (爱潜水的乌贼), sevenballoon",
                6),

            Comic(
                "The Summer You Were There",
                R.drawable.cv_cr_7,
                R.drawable.bg_cr_7,
                "https://mangadex.org/title/6ecc62e4-25ad-4102-b0d8-580a8023d2fb/kimi-to-tsuzuru-utakata",
            listOf(R.string.the_summer_you_were_there),
                listOf(R.string.genre_psychological, R.string.genre_tragedy, R.string.genre_romance),
                "Yuama",
                7),
        )
        _listComics.value = listOf(
            Comic(
                "The Moon on a Rainy Night",
                R.drawable.cv_li_1,
                R.drawable.bg_li_1,
                "https://mangadex.org/title/c8a0426d-539b-4f6a-9537-fbccf4962529/amayo-no-tsuki",
listOf(R.string.the_moon_on_a_rainy_night),
                listOf(R.string.genre_romance, R.string.genre_drama, R.string.genre_school_life),
                "Kuzushiro",
                8),
            Comic(
                "Movies Are Real",
                R.drawable.cv_li_2,
                R.drawable.bg_li_2,
                "https://mangadex.org/title/ff2f35ff-2641-4a1b-8477-df933efd4eba/movies-are-real",
                listOf(R.string.movies_are_real),
                listOf(R.string.genre_action, R.string.genre_psychological, R.string.genre_mystery),
                "Jaemihalgi (재미핥기), Toon Plus (주)툰플러스, AinJam (아인잠)",
                9),
            Comic(
                "Legend of The Northern Blade",
                R.drawable.cv_li_3,
```

```
                R.drawable.bg_li_3,
                "https://mangadex.org/title/9ed16bc9-f570-4e71-8dda-aebc098b683b/the-legend-of-the-northern-blade",
        listOf(R.string.legend_of_the_northern_blade),
                listOf(R.string.genre_action, R.string.genre_martial_arts, R.string.genre_adventure),
                "Ugak (우각), Haemin (해민)",
                10),
            Comic(
                "Return of the Mount Hua Sect",
                R.drawable.cv_li_4,
                R.drawable.bg_li_4,
                "https://mangadex.org/title/f0f62b75-5989-4f32-9b59-ab56abe35fc1/return-of-the-blossoming-blade",
        listOf(R.string.return_of_the_mount_hua_sect),
                listOf(R.string.genre_reincarnation, R.string.genre_time_travel, R.string.genre_martial_arts),
                "Biga (비가), LICO",
                11),
            Comic(
                "The One Within the Villainess",
                R.drawable.cv_li_5,
                R.drawable.bg_li_5,
                "https://mangadex.org/title/6df29d13-2dab-4ca6-a0b5-74070abf3e1d/akuyaku-reijou-no-naka-no-hito",
      listOf(R.string.the_one_within_the_villainess),
                listOf(R.string.genre_reincarnation, R.string.genre_action, R.string.genre_psychological),
                "Makiburo, Shiraume Nazuna",
                12),
            Comic(
                "The King’s Avatar",
                R.drawable.cv_li_6,
                R.drawable.bg_li_6,
                "https://mangadex.org/title/1930d635-b170-417f-b8a8-f84b881bcc7d/quanzhi-gaoshou",
                listOf(R.string.the_kings_avatar),
                listOf(R.string.genre_action, R.string.genre_comedy, R.string.genre_fantasy),
                "Blue Butterfly, Yuewen Animation &
```

```
Comics",
                13),
            Comic(
                "I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class",
                R.drawable.cv_li_7,
                R.drawable.bg_li_7,
                "https://mangadex.org/title/8ef11280-30bc-434b-bf61-c61e092905ac/class-de-2-banme-ni-kawaii-onnanoko-to-tomodachi-ni-natta",
listOf(R.string.i_made_friends_with_the_second_prettiest_girl_in_my_class),
                listOf(R.string.genre_romance, R.string.genre_comedy, R.string.genre_school_life),
                "Takata, Ono Rin",
                14),
        )
    }
}
```

Tabel 5. Source Code Screen.kt Compose

No	Screen.kt (Compose)
1	package com.example.modul3compose
2	
3	import androidx.appcompat.app.AppCompatDelegate
4	import androidx.core.os.LocaleListCompat
5	import android.app.Activity
6	import android.content.Context
7	import androidx.compose.foundation.Image
8	import androidx.compose.foundation.background
9	import androidx.compose.foundation.layout.Arrangement
10	import androidx.compose.foundation.layout.Box
11	import androidx.compose.foundation.layout.Column
12	import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxHeight
13	import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
14	import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxWidth
15	import androidx.compose.foundation.layout.padding
16	import androidx.compose.foundation.lazy.LazyColumn
17	import androidx.compose.foundation.lazy.items
18	import androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerShape
19	import androidx.compose.material.icons.Icons
20	import androidx.compose.material.icons.filled.Menu
21	import androidx.compose.material3.Button
22	import

```
androidx.compose.material3.ExperimentalMaterial3Api
import androidx.compose.material3.Icon
import androidx.compose.material3.IconButton
import androidx.compose.material3.MaterialTheme
import androidx.compose.material3.Scaffold
import androidx.compose.material3.Text
import androidx.compose.material3.TopAppBar
import androidx.compose.runtime.Composable
import androidx.compose.runtime.getValue
import androidx.compose.ui.Alignment
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.graphics.Brush
import androidx.compose.ui.graphics.Color
import androidx.compose.ui.layout.ContentScale
import androidx.compose.ui.res.painterResource
import androidx.compose.ui.res.stringResource
import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight
import androidx.compose.ui.text.style.TextAlign
import androidx.compose.ui.unit.dp
import androidx.compose.ui.unit.sp
import
androidx.lifecycle.compose.collectAsStateWithLifecycle
import androidx.navigation.NavHostController

@OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
@Composable
fun MainScreen(
    navController: NavHostController,
    viewModel: ComicViewModel,
    isLandscape: Boolean
){
    val listComics by
viewModel.listComics.collectAsStateWithLifecycle()
    val carouselComics by
viewModel.carouselComics.collectAsStateWithLifecycle()

    Scaffold(
        modifier = Modifier.fillMaxSize(),
        topBar = {
            TopAppBar(
                title = {

Text(stringResource(R.string.app_title),
                        style =
MaterialTheme.typography.titleLarge
                    )},
                actions = { IconButton(onClick =
```

```
{navController.navigate("settings") }) {
                        Icon(Icons.Default.Menu,
                            contentDescription =
stringResource(R.string.cd_settings_menu))
                    }
                }
            )
        }
    ) {innerPadding ->

        LazyColumn(modifier = Modifier
            .fillMaxSize()
            .padding(innerPadding)
        ) {
            item {
                RecommendationCarousel(carouselComics,
                    isLandscape,
                    navController,
                    viewModel)
            }

            item {
                Text(text =
stringResource(R.string.label_top_comic),
                style =
MaterialTheme.typography.titleMedium,
                fontSize = 25.sp,
                modifier = Modifier.padding(top =
30.dp, bottom = 5.dp, start = 20.dp)
                )
            }

            items(listComics) {item ->
                ComicList(item, isLandscape,
navController, viewModel)
            }
        }
    }
}

@Composable
fun DetailsScreen(
    viewModel: ComicViewModel,
    navController: NavHostController,
    isLandscape: Boolean){
    val selectedComic by
viewModel.selectedComic.collectAsStateWithLifecycle()
```

```
    val descFontSize =  if (isLandscape) 24.sp else 20.sp
    val descMaxLine = if (isLandscape) 3 else 15

    val titleFontSize = if (isLandscape) 32.sp else 40.sp
    val titleMaxLine = if (isLandscape) 1 else 10
    val titleLineHeight = 50.sp

    val authorFontSize = if (isLandscape) 24.sp else 20.sp
    val authorMaxLine = if (isLandscape) 1 else 3

    val genreFontSize = 20.sp
    val genreMaxLine = if (isLandscape) 1 else 3

    val buttonFontSize = if (isLandscape) 30.sp else 20.sp
    val cardHeight = if (isLandscape) 0.75f else 0.89f

    Scaffold(
        modifier = Modifier.fillMaxSize()
    ) {innerPadding ->
        selectedComic?.let { comic ->
            Box(modifier = Modifier.fillMaxSize()){
                Image(painter = painterResource(comic.backgroundImage),
                    modifier = Modifier.fillMaxSize(), contentScale = ContentScale.Crop,
                    contentDescription = stringResource(R.string.cd_bg_image))

                Box(modifier = Modifier
                    .fillMaxSize()
                    .background(
                        brush = Brush.verticalGradient(
                            colors = listOf(
                                Color.Black.copy(alpha = 0.2f),
                                Color.Black.copy(alpha = 0.9f)
                            )
                        )
                    )
                )
                Column (modifier = Modifier
```

```
                        .padding(innerPadding)
                        .fillMaxSize())
                    {
                        Column(modifier = Modifier
                            .fillMaxWidth()
                            .fillMaxHeight(cardHeight))
{ComicCard(comic, titleFontSize, titleMaxLine,
titleLineHeight, descFontSize, descMaxLine,
authorFontSize, authorMaxLine, genreFontSize,
genreMaxLine, navController, viewModel)
                        }
                        Button(onClick = {
navController.popBackStack()
                        }, modifier = Modifier
                            .fillMaxSize()
                            .padding(20.dp), shape =
RoundedCornerShape(10.dp)) {
                            Text(text =
stringResource(R.string.btn_return), modifier =
Modifier.padding(end = 10.dp), fontSize =
buttonFontSize, textAlign = TextAlign.Center)
                        }
                    }
                }
            }

            }
        }

@Composable
fun SettingsScreen(navController: NavHostController) {
    val currentLang =
AppCompatDelegate.getApplicationLocales()[0]?.language
?: "en"
    val newLang = if (currentLang == "en") "id" else
"en"

    Scaffold(
        modifier = Modifier.fillMaxSize()
    ) { innerPadding ->

        Column(modifier = Modifier
                .padding(innerPadding)
                .fillMaxSize(),
            verticalArrangement =
Arrangement.SpaceEvenly,
            horizontalAlignment =
```

```
174 Alignment.CenterHorizontally
        ) {
175

176 Text(text =
177 stringResource(R.string.label_change_language),
178                 style =
    MaterialTheme.typography.titleLarge,
179                 modifier = Modifier.padding(bottom =
    20.dp)
180             )

181             Button(onClick = {
182
183 AppCompatDelegate.setApplicationLocales(
184
    LocaleListCompat.forLanguageTags(newLang))
185                 },
                    modifier = Modifier
186                     .fillMaxHeight(0.5f)
187                     .fillMaxWidth(),
188                 shape = RoundedCornerShape(10.dp)
189             ) {
190                 Text(text =
191 stringResource(R.string.btn_switch_language),
192                     textAlign = TextAlign.Center
                    )
193             }
194
195             Button(onClick = {
196 navController.popBackStack() },
197                 modifier = Modifier
                        .fillMaxHeight(0.5f)
198                     .fillMaxWidth(),
199                 shape = RoundedCornerShape(10.dp)
200             ) {
201                 Text(text =
202 stringResource(R.string.btn_return),
203                     textAlign = TextAlign.Center
                    )
204             }
205         }
206     }
207 }
208
209
```

Tabel 6. Source Code MainActivity.kt XML

No	MainActivity.kt (XML)
1	package com.example.modul3xml
2	
3	import android.os.Bundle
4	import androidx.activity.enableEdgeToEdge
5	import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
6	import androidx.core.view.ViewCompat
7	import androidx.core.view.WindowInsetsCompat
8	import com.example.modul3xml.databinding.ActivityMainBinding
9	
10	class MainActivity : AppCompatActivity() {
11	private lateinit var binding: ActivityMainBinding
12	
13	override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
14	super.onCreate(savedInstanceState)
15	*enableEdgeToEdge*()
16	
17	binding = ActivityMainBinding.inflate(*layoutInflater*)
18	setContentView(binding.*root*)
19	
20	ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(binding.navHostFragment) { v, insets ->
21	val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
22	v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
23	insets
24	}
25	}
26	}

Tabel 7. Source Code Comic.kt XML

No	Comic.kt (XML)
1	package com.example.modul3xml.model
2	
3	data class Comic(
4	val title: String,
5	val coverImage: Int,
6	val backgroundImage: Int,
7	val url: String,
8	val description: List<Int>,

```
 9      val genres: List<Int>,
10      val author: String,
11      val id: Int
12  )
```

Tabel 8. Source Code MainFragment.kt XML

No	MainFragment.kt (XML)
1	package com.example.modul3xml.fragment
2	
3	import android.content.res.Configuration
4	import android.os.Bundle
5	import android.view.LayoutInflater
6	import android.view.View
7	import android.view.ViewGroup
8	import androidx.fragment.app.Fragment
9	import androidx.fragment.app.activityViewModels
10	import androidx.navigation.fragment.findNavController
11	import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager
12	import androidx.recyclerview.widget.PagerSnapHelper
13	import com.example.modul3xml.R
14	import com.example.modul3xml.adapter.CarouselAdapter
15	import com.example.modul3xml.adapter.ComicListAdapter
16	import com.example.modul3xml.databinding.FragmentMainBinding
17	import com.example.modul3xml.viewmodel.ComicViewModel
18	
19	class MainFragment : Fragment() {
20	private var _binding: FragmentMainBinding? = null
21	private val binding get() = _binding!!
22	private val viewModel: ComicViewModel by activityViewModels()
23	
24	override fun onCreateView(
25	inflater: LayoutInflater,
26	container: ViewGroup?,
27	savedInstanceState: Bundle?
28	): View {
29	_binding = FragmentMainBinding.inflate(inflater, container, false)
30	return binding.*root*
31	}
32	
33	override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {

```
34  super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
35
36          val isLandscape =
    resources.configuration.orientation ==
    Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE
37          val navController = findNavController()
38
39          binding.toolbar.setOnMenuItemClickListener {
    menuItem ->
40            if (menuItem.itemId == R.id.action_settings) {
41
    navController.navigate(R.id.action_main_to_settings)
42                  true
43              } else false
44          }
45
46          val carouselAdapter =
    CarouselAdapter(isLandscape, viewModel, navController)
47          binding.carouselRecyclerView.apply {
48              layoutManager =
                    LinearLayoutManager(requireContext(),
    LinearLayoutManager.HORIZONTAL, false)
49              adapter = carouselAdapter
50              PagerSnapHelper().attachToRecyclerView(this)
51          }
52
53          if (isLandscape) {
54              val lp =
    binding.carouselRecyclerView.layoutParams
55              lp.height =
    resources.getDimensionPixelSize(R.dimen.carousel_height_
    landscape)
56              binding.carouselRecyclerView.layoutParams =
    lp
57          }
58
59          val listAdapter = ComicListAdapter(isLandscape,
    viewModel, navController)
60          binding.listRecyclerView.apply {
61              layoutManager =
    LinearLayoutManager(requireContext())
62              adapter = listAdapter
63              isNestedScrollingEnabled = false
64          }
65
66      viewModel.carouselComics.observe(viewLifecycleOwner)
67  { comics ->
```

```
68                carouselAdapter.submitList(comics)
69            }
70
71            viewModel.listComics.observe(viewLifecycleOwner)
72 { comics ->
73                listAdapter.submitList(comics)
74            }
75        }
76
77        override fun onDestroyView() {
78            super.onDestroyView()
79            _binding = null
80        }
81 }
```

Tabel 9. Source Code DetailsFragment.kt XML

No	DetailsFragment.kt (XML)
1	package com.example.modul3xml.fragment
2	
3	import android.content.res.Configuration
4	import android.os.Bundle
5	import android.view.LayoutInflater
6	import android.view.View
7	import android.view.ViewGroup
8	import androidx.fragment.app.Fragment
9	import androidx.fragment.app.activityViewModels
10	import androidx.navigation.fragment.findNavController
11	import
12	com.example.modul3xml.databinding.FragmentDetailsBinding
13	import com.example.modul3xml.viewmodel.ComicViewModel
14	
15	class DetailsFragment : Fragment() {
16	private var _binding: FragmentDetailsBinding? = null
17	private val binding get() = _binding!!
18	private val viewModel: ComicViewModel by
19	activityViewModels()
20	
	override fun onCreateView(
21	inflater: LayoutInflater,
22	container: ViewGroup?,
23	savedInstanceState: Bundle?
24	): View {
25	_binding =
26	FragmentDetailsBinding.inflate(inflater, container,
27	false)
	return binding.root

```
    }

    override fun onViewCreated(view: View,
savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState)

        val isLandscape =
resources.configuration.orientation ==
Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE
        val navController = findNavController()

        val cardWeight = if (isLandscape) 75f else 89f
        val buttonWeight = if (isLandscape) 25f else 11f

        val cardLp = binding.comicCardArea.layoutParams
as android.widget.LinearLayout.LayoutParams
        cardLp.weight = cardWeight
        binding.comicCardArea.layoutParams = cardLp

        val btnLp = binding.btnReturn.layoutParams as
android.widget.LinearLayout.LayoutParams
        btnLp.weight = buttonWeight
        binding.btnReturn.layoutParams = btnLp

        val titleFontSize = if (isLandscape) 32f else
40f
        val titleMaxLines = if (isLandscape) 1 else 10
        val descFontSize = if (isLandscape) 24f else 20f
        val descMaxLines = if (isLandscape) 3 else 15
        val authorFontSize = if (isLandscape) 24f else
20f
        val authorMaxLines = if (isLandscape) 1 else 3
        val genreFontSize = 20f
        val genreMaxLines = if (isLandscape) 1 else 3
        val buttonFontSize = if (isLandscape) 30f else
20f

viewModel.selectedComic.observe(viewLifecycleOwner) {
comic ->
            comic ?: return@observe
            val ctx = requireActivity()

binding.backgroundImage.setImageResource(comic.backgroun
dImage)
binding.coverImage.setImageResource(comic.coverImage)

            binding.titleText.apply {
```

```
62                 text = comic.title
63                 textSize = titleFontSize
64                 maxLines = titleMaxLines
65             }
66             binding.descriptionText.apply {
67                 text =
68 comic.description.joinToString("\n\n") {
69 ctx.getString(it) }
70                 textSize = descFontSize
                   maxLines = descMaxLines
               }
71             binding.authorText.apply {
72                 text = comic.author
73                 textSize = authorFontSize
74                 maxLines = authorMaxLines
75             }
76             binding.genreText.apply {
77                 text = comic.genres.joinToString(", ") {
78 ctx.getString(it) }
79                 textSize = genreFontSize
80                 maxLines = genreMaxLines
               }
81         }
82
83         binding.btnReturn.apply {
84             textSize = buttonFontSize
85             setOnClickListener {
86 navController.popBackStack() }
87         }
88     }

89     override fun onDestroyView() {
90         super.onDestroyView()
91         _binding = null
92     }
93 }
94
```

Tabel 10. Source Code SettingsFragment.kt XML

No	SettingsFragment.kt (XML)
1	package com.example.modul3xml.fragment
2	
3	import android.os.Bundle
4	import android.view.LayoutInflater
5	import android.view.View
6	import android.view.ViewGroup

```
 7 import androidx.appcompat.app.AppCompatDelegate
 8 import androidx.core.os.LocaleListCompat
 9 import androidx.fragment.app.Fragment
10 import androidx.navigation.fragment.findNavController
11 import
   com.example.modul3xml.databinding.FragmentSettingsBindin
   g
12
13 class SettingsFragment : Fragment() {
14     private var _binding: FragmentSettingsBinding? =
15 null
16     private val binding get() = _binding!!

17     override fun onCreateView(
18         inflater: LayoutInflater,
19         container: ViewGroup?,
           savedInstanceState: Bundle?
20     ): View {
21         _binding =
22 FragmentSettingsBinding.inflate(inflater, container,
23 false)
24         return binding.root
25     }
26
       override fun onViewCreated(view: View,
       savedInstanceState: Bundle?) {
27         super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
28
29         val navController = findNavController()
30
           binding.btnSwitchLanguage.setOnClickListener {
31             val currentLocales =
32 AppCompatDelegate.getApplicationLocales()
33             val currentLang = if
34 (!currentLocales.isEmpty) {
35                 currentLocales[0]?.language
36             } else {
                   java.util.Locale.getDefault().language
37             }

38             val newLang = if (currentLang == "id" ||
39 currentLang == "in") "en" else "id"
40
41 AppCompatDelegate.setApplicationLocales(LocaleListCompat
42 .forLanguageTags(newLang))
43         }
```

```
        binding.btnReturn.setOnClickListener {
            navController.popBackStack()
        }
    }

    override fun onDestroyView() {
        super.onDestroyView()
        _binding = null
    }
}
```

Tabel 11. Source Code ComicViewModel.kt XML

No	ComicViewModel.kt (XML)
1	package com.example.modul3xml.viewmodel
2	
3	import androidx.lifecycle.LiveData
4	import androidx.lifecycle.MutableLiveData
5	import androidx.lifecycle.ViewModel
6	import com.example.modul3xml.R
7	import com.example.modul3xml.model.Comic
8	
9	class ComicViewModel : ViewModel() {
10	private val _carouselComics =
11	MutableLiveData<List<Comic>>(emptyList())
	private val _listComics =
12	MutableLiveData<List<Comic>>(emptyList())
	private val _selectedComic =
13	MutableLiveData<Comic?>()
14	val carouselComics: LiveData<List<Comic>> =
15	_carouselComics
	val listComics: LiveData<List<Comic>> =
16	_listComics
	val selectedComic: LiveData<Comic?> =
17	_selectedComic
18	fun selectComic(comic: Comic) {
19	_selectedComic.value = comic
20	}
21	
22	init {
23	_carouselComics.value = listOf(
24	Comic(
25	"Please Bully Me, Miss Villainess!",
26	R.drawable.cv_cr_1,
	R.drawable.bg_cr_1,

```
                "https://mangadex.org/title/8b34f37a-0181-4f0b-8ce3-01217e9a602c/qing-qifu-wo-ba-eyi-xiaojie",
listOf(R.string.please_bully_me_miss_villainess),
                listOf(R.string.genre_romance, R.string.genre_comedy, R.string.genre_transmigration),
                "Chise, Ciweimao (刺猬猫), 断s, Fairy Club (魔仙社)", 1
            ),
            Comic(
                "Reverend Insanity",
                R.drawable.cv_cr_2, R.drawable.bg_cr_2,
                "https://mangadex.org/title/e1809b04-f7dd-4327-9669-ca83884a1403/reverend-insanity-remake",
                listOf(R.string.reverend_insanity),
                listOf(R.string.genre_action, R.string.genre_adventure, R.string.genre_wuxia),
                "Gu Zhen Ren, Rococo (Kodoku Studio), LenHC, Z (Kodoku Studio)", 2
            ),
            Comic(
                "SSS-Class Suicide Hunter",
                R.drawable.cv_cr_3, R.drawable.bg_cr_3,
                "https://mangadex.org/title/4a973243-952e-44d7-a50f-883b4b7c9cc2/sss-geup-jugeoya-saneun-hunter",
            listOf(R.string.sss_class_suicide_hunter),
                listOf(R.string.genre_action, R.string.genre_adventure, R.string.genre_time_travel),
                "Neida (네이다), Shin Noah (신노아), Bill K", 3
            ),
            Comic(
                "I Got a New Skill Every Time I Was Exiled",
R.drawable.cv_cr_4, R.drawable.bg_cr_4,
                "https://mangadex.org/title/5f64d517-c4ea-40c0-a463-fcc069d39d3b/tsuihou-sareru-tabi-ni-skill-o-te-ni-ireta-ore-ga-100-no-isekai-de-2-shuume-musou",
listOf(R.string.i_got_a_new_skill_every_time_i_was_exiled),
                listOf(R.string.genre_reincarnation, R.string.genre_time_travel, R.string.genre_action, R.string.genre_romance),
```

```
                "Hinoura Takumi, Nimori Shimatsukasa", 4
            ),
            Comic(
                "The Greatest Estate Developer",
                R.drawable.cv_cr_5,
R.drawable.bg_cr_5,
                "https://mangadex.org/title/d7f56ace-
cd30-48b9-8b64-afeca0077fca/yeokdaegeum-yeongji-
seolgyesa",
listOf(R.string.the_greatest_estate_developer),
                listOf(R.string.genre_action,
R.string.genre_comedy, R.string.genre_reincarnation),
                "Lee Hyunmin (이현민), BK_Moon (문백경),
Kim Hyeon-Soo (김현수)", 5
            ),
            Comic(
                "Lord of the Mysteries",
                R.drawable.cv_cr_6,
R.drawable.bg_cr_6,
                "https://mangadex.org/title/df3f7834-
a65b-4d2c-9388-045c9ec03a35/lord-of-mysteries",
               listOf(R.string.lord_of_the_mysteries),
                listOf(R.string.genre_transmigration,
R.string.genre_historical, R.string.genre_action),
                "Cuttlefish That Loves Diving (爱潜水的
乌贼), sevenballoon", 6
            ),
            Comic(
                "The Summer You Were There",
                R.drawable.cv_cr_7,
R.drawable.bg_cr_7,
                "https://mangadex.org/title/6ecc62e4-
25ad-4102-b0d8-580a8023d2fb/kimi-to-tsuzuru-utakata",
listOf(R.string.the_summer_you_were_there),
                listOf(R.string.genre_psychological,
R.string.genre_tragedy, R.string.genre_romance),

"Yuama", 7
            )
        )

        _listComics.value = listOf(
            Comic(
                "The Moon on a Rainy Night",

```

```
                R.drawable.cv_li_1,
R.drawable.bg_li_1,
                "https://mangadex.org/title/c8a0426d-
539b-4f6a-9537-fbccf4962529/amayo-no-tsuki",
           listOf(R.string.the_moon_on_a_rainy_night),
                listOf(R.string.genre_romance,
R.string.genre_drama, R.string.genre_school_life),
                "Kuzushiro", 8
            ),
            Comic(
                "Movies Are Real",
                R.drawable.cv_li_2,
R.drawable.bg_li_2,
                "https://mangadex.org/title/ff2f35ff-
2641-4a1b-8477-df933efd4eba/movies-are-real",
                listOf(R.string.movies_are_real),
                listOf(R.string.genre_action,
R.string.genre_psychological, R.string.genre_mystery),
                "Jaemihalgi (재미핥기), Toon Plus
(주)툰플러스, AinJam (아인jam)", 9
            ),
            Comic(
                "Legend of the Northern Blade",
                R.drawable.cv_li_3,
R.drawable.bg_li_3,
                "https://mangadex.org/title/9ed16bc9-
f570-4e71-8dda-aebc098b683b/the-legend-of-the-
northern-blade",
listOf(R.string.legend_of_the_northern_blade),
                listOf(R.string.genre_action,
R.string.genre_martial_arts,
R.string.genre_adventure),
                "Ugak (우각), Haemin (해민)", 10
            ),
            Comic(
                "Return of the Mount Hua Sect",
                R.drawable.cv_li_4,
R.drawable.bg_li_4,
                "https://mangadex.org/title/f0f62b75-
5989-4f32-9b59-ab56abe35fc1/return-of-the-blossoming-
blade",
listOf(R.string.return_of_the_mount_hua_sect),
                listOf(R.string.genre_reincarnation,
R.string.genre_time_travel,
R.string.genre_martial_arts),
```

```
                "Biga (비가), LICO", 11
            ),
            Comic(
                "The One Within the Villainess",
                R.drawable.cv_li_5,
R.drawable.bg_li_5,
                "https://mangadex.org/title/6df29d13-
2dab-4ca6-a0b5-74070abf3e1d/akuyaku-reijou-no-naka-no-
hito",
listOf(R.string.the_one_within_the_villainess),
                listOf(R.string.genre_reincarnation,
R.string.genre_action, R.string.genre_psychological),
                "Makiburo, Shiraume Nazuna", 12
            ),
            Comic(
                "The King’s Avatar",
                R.drawable.cv_li_6,
R.drawable.bg_li_6,
                "https://mangadex.org/title/1930d635-
b170-417f-b8a8-f84b881bcc7d/quanzhi-gaoshou",
                listOf(R.string.the_kings_avatar),
                listOf(R.string.genre_action,
R.string.genre_comedy, R.string.genre_fantasy),
                "Blue Butterfly, Yuewen Animation &
Comics", 13
            ),
            Comic(
                "I Made Friends With the Second
Prettiest Girl in My Class",
                R.drawable.cv_li_7,
R.drawable.bg_li_7,
                "https://mangadex.org/title/8ef11280-
30bc-434b-bf61-c61e092905ac/class-de-2-banme-ni-
kawaii-onnanoko-to-tomodachi-ni-natta",
listOf(R.string.i_made_friends_with_the_second_prettie
st_girl_in_my_class),
                listOf(R.string.genre_romance,
R.string.genre_comedy, R.string.genre_school_life),
                "Takata, Ono Rin", 14

)
        )
    }
}
```

Tabel 12. Source Code CarouselAdapter.kt XML

No	CarouselAdapter.kt (XML)
1	package com.example.modul3xml.adapter
2	
3	import android.view.LayoutInflater
4	import android.view.ViewGroup
5	import androidx.navigation.NavController
6	import androidx.recyclerview.widget.DiffUtil
7	import androidx.recyclerview.widget.ListAdapter
8	import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
9	import com.example.modul3xml.R
10	import com.example.modul3xml.databinding.ItemCarouselBinding
11	import com.example.modul3xml.model.Comic
12	import com.example.modul3xml.viewmodel.ComicViewModel
13	
14	class CarouselAdapter(
15	private val isLandscape: Boolean,
16	private val viewModel: ComicViewModel,
17	private val navController: NavController
18	) : ListAdapter<Comic, CarouselAdapter.ViewHolder>(DiffCallback()) {
19	
20	class ViewHolder(val binding: ItemCarouselBinding) :
21	RecyclerView.ViewHolder(binding.root)
22	
23	override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): ViewHolder {
24	val binding = ItemCarouselBinding.inflate(
25	LayoutInflater.from(parent.context), parent, false
26	)
27	return ViewHolder(binding)
28	}
29	
30	override fun onBindViewHolder(holder: ViewHolder, position: Int) {
31	val comic = getItem(position)
32	val ctx = holder.itemView.context
33	
34	with(holder.binding) {
35	backgroundImage.setImageResource(comic.backgroundImage)
36	coverImage.setImageResource(comic.coverImage)
37	
38	titleText.apply {
39	text = comic.title
40	textSize = if (isLandscape) 32f else 20f

```
41                  maxLines = 1
42              }
43              descriptionText.apply {
44                  text =
    comic.description.joinToString("\n\n") {
    ctx.getString(it) }
45                  textSize = if (isLandscape) 24f else 15f
46                  maxLines = if (isLandscape) 2 else 5
47              }
48              authorText.apply {
49                  text = comic.author
50                  textSize = if (isLandscape) 24f else 20f
51                  maxLines = 1
52              }
53              genreText.apply {
54                  text = comic.genres.joinToString(", ") {
    ctx.getString(it) }
55                  textSize = if (isLandscape) 20f else 15f
56                  maxLines = 1
57              }
58
59              val navigate = {
60                  viewModel.selectComic(comic)
61
    navController.navigate(R.id.action_main_to_details)
62              }
63              coverImage.setOnClickListener { navigate() }
64              infoColumn.setOnClickListener { navigate() }
65          }
66      }
67
68      class DiffCallback : DiffUtil.ItemCallback<Comic>()
    {
69          override fun areItemsTheSame(oldItem: Comic,
    newItem: Comic) = oldItem.id == newItem.id
70          override fun areContentsTheSame(oldItem: Comic,
    newItem: Comic) = oldItem == newItem
71      }
72  }
```

Tabel 13. Source Code ComicListAdapter.kt XML

No	**ComicListAdapter.kt (XML)**
1	`package com.example.modul3xml.adapter`
2	
3	`import android.content.Intent`
4	`import android.view.LayoutInflater`

```
 5 import android.view.ViewGroup
 6 import androidx.core.net.toUri
 7 import androidx.navigation.NavController
 8 import androidx.recyclerview.widget.DiffUtil
 9 import androidx.recyclerview.widget.ListAdapter
10 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
11 import com.example.modul3xml.R
12 import
   com.example.modul3xml.databinding.ItemComicListBinding
13 import com.example.modul3xml.model.Comic
14 import com.example.modul3xml.viewmodel.ComicViewModel
15
16 class ComicListAdapter(
17     private val isLandscape: Boolean,
18     private val viewModel: ComicViewModel,
19     private val navController: NavController
20 ) : ListAdapter<Comic,
   ComicListAdapter.ViewHolder>(DiffCallback()) {
21
22     class ViewHolder(val binding: ItemComicListBinding)
   :
23         RecyclerView.ViewHolder(binding.root)
24
25     override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup,
   viewType: Int): ViewHolder {
26         val binding = ItemComicListBinding.inflate(
27             LayoutInflater.from(parent.context), parent,
   false
28         )
29
30         val cardHeightPx =
   parent.context.resources.getDimensionPixelSize(
31             if (isLandscape)
   R.dimen.list_card_height_landscape
32             else R.dimen.list_card_height_portrait
33         )
34         binding.root.layoutParams =
   (binding.root.layoutParams as
   RecyclerView.LayoutParams).also {
35             it.height = cardHeightPx
36         }
37         return ViewHolder(binding)
38     }
39
40     override fun onBindViewHolder(holder: ViewHolder,
   position: Int) {
41         val comic = getItem(position)
```

```
42          val ctx = holder.itemView.context
43
44          with(holder.binding) {
45
    backgroundImage.setImageResource(comic.backgroundImage)
46              coverImage.setImageResource(comic.coverImage)
47
48              titleText.apply {
49                  text = comic.title
50                  textSize = if (isLandscape) 32f else 20f
51                  maxLines = 1
52              }
53              descriptionText.apply {
54                  text =
    comic.description.joinToString("\n\n") {
    ctx.getString(it) }
55                  textSize = if (isLandscape) 24f else 15f
56                  maxLines = if (isLandscape) 2 else 3
57              }
58              authorText.apply {
59                  text = comic.author
60                  textSize = if (isLandscape) 24f else 20f
61                  maxLines = 1
62              }
63              genreText.apply {
64                  text = comic.genres.joinToString(", ") {
    ctx.getString(it) }
65                  textSize = if (isLandscape) 20f else 15f
66                  maxLines = 1
67              }
68
69              val buttonFontSize = if (isLandscape) 30f
    else 20f
70
71              btnMangadex.textSize = buttonFontSize
72              btnDetail.textSize = buttonFontSize
73
74              val navigate = {
75                  viewModel.selectComic(comic)
76                  val currentDest =
    navController.currentDestination?.id
77
78                  if (currentDest == R.id.mainFragment) {

79  navController.navigate(R.id.action_main_to_details)
80                  }
81              }
```

```
82
83              coverImage.setOnClickListener { navigate() }
84              infoColumn.setOnClickListener { navigate() }
85
86              btnMangadex.setOnClickListener {
                    val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW,
87  comic.url.toUri())
88                  ctx.startActivity(intent)
89              }
90
91              btnDetail.setOnClickListener { navigate() }
92          }
93      }
94
95      class DiffCallback : DiffUtil.ItemCallback<Comic>()
96  {
            override fun areItemsTheSame(oldItem: Comic,
97  newItem: Comic) = oldItem.id == newItem.id
            override fun areContentsTheSame(oldItem: Comic,
98  newItem: Comic) = oldItem == newItem
99      }
    }
```

Tabel 14. Source Code activity_main.xml

No	**activity_main.xml**
1	`<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>`
2	
3	`<androidx.fragment.app.FragmentContainerView`
4	`xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/androi d"`
5	`xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"`
6	`android:id="@+id/nav_host_fragment"`
7	`android:name="androidx.navigation.fragment.NavHostFragme nt"`
8	`android:layout_width="match_parent"`
9	`android:layout_height="match_parent"`
10	`app:navGraph="@navigation/nav_graph"`
11	`app:defaultNavHost="true" />`

Tabel 15. Source Code fragment_main.xml

No	**fragment_main.xml**
1	`<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>`
2	`<androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout`

```
3  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/androi
   d"
4      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5      android:layout_width="match_parent"
6      android:layout_height="match_parent">
7
8      <com.google.android.material.appbar.AppBarLayout
9          android:id="@+id/appBarLayout"
10         android:layout_width="match_parent"
11         android:layout_height="wrap_content">
12
13      <com.google.android.material.appbar.MaterialToolbar
14             android:id="@+id/toolbar"
15             android:layout_width="match_parent"
16             android:layout_height="?attr/actionBarSize"
17             app:title="@string/app_title"
18 app:titleTextAppearance="?attr/textAppearanceTitleLarge"
19             app:menu="@menu/main_menu" />
20
21     </com.google.android.material.appbar.AppBarLayout>
22
23     <androidx.core.widget.NestedScrollView
24         android:layout_width="match_parent"
25         android:layout_height="match_parent"
26 app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behav
   ior"
27         android:overScrollMode="never">
28
29         <LinearLayout
30             android:layout_width="match_parent"
31             android:layout_height="wrap_content"
32             android:orientation="vertical">
33
34             <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
35                 android:id="@+id/carouselRecyclerView"
36                 android:layout_width="match_parent"
37                 android:layout_height="300dp"
38                 android:orientation="horizontal"
39                 android:overScrollMode="never" />
40
41             <TextView
42                 android:id="@+id/sectionTitle"
43                 android:layout_width="match_parent"
44                 android:layout_height="wrap_content"
45                 android:text="@string/label_top_comic"
46 android:textAppearance="?attr/textAppearanceTitleMedium"
47                 android:textSize="25sp"
```

```
48                  android:paddingTop="30dp"
49                  android:paddingBottom="5dp"
50                  android:paddingStart="20dp"
51                  android:paddingEnd="20dp" />
52
53              <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
54                  android:id="@+id/listRecyclerView"
55                  android:layout_width="match_parent"
56                  android:layout_height="wrap_content"
57                  android:nestedScrollingEnabled="false"
58                  android:overScrollMode="never" />
59
60          </LinearLayout>
61      </androidx.core.widget.NestedScrollView>
62
63  </androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>
```

Tabel 16. Source Code fragment_details.xml

No	fragment_details.xml
1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<FrameLayout
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/andr oid"
4	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5	android:layout_width="match_parent"
6	android:layout_height="match_parent"
7	android:fitsSystemWindows="true">
8	
9	<ImageView
10	android:id="@+id/backgroundImage"
11	android:layout_width="match_parent"
12	android:layout_height="match_parent"
13	android:scaleType="centerCrop"
14	android:contentDescription="@string/cd_bg_image" />
15	
16	<View
17	android:layout_width="match_parent"
18	android:layout_height="match_parent"
19	android:background="@drawable/gradient_card_overlay"/>
20	
21	<LinearLayout
22	android:layout_width="match_parent"
23	android:layout_height="match_parent"
24	android:orientation="vertical"
25	android:weightSum="100">

```
26
27          <LinearLayout
28              android:id="@+id/comicCardArea"
29              android:layout_width="match_parent"
30              android:layout_height="0dp"
31              android:layout_weight="89"
32              android:orientation="horizontal"
33              android:weightSum="10">
34
35  <com.google.android.material.imageview.ShapeableImageV
    iew
36                  android:id="@+id/coverImage"
37                  android:layout_width="0dp"
38                  android:layout_height="match_parent"
39                  android:layout_weight="4"
40                  android:layout_marginStart="20dp"
41                  android:scaleType="centerCrop"
42  android:contentDescription="@string/cd_cover_image"
43  app:shapeAppearanceOverlay="@style/RoundedCoverImage"
    />
44
45              <LinearLayout
46                  android:id="@+id/infoColumn"
47                  android:layout_width="0dp"
48                  android:layout_height="match_parent"
49                  android:layout_weight="6"
50                  android:orientation="vertical"
51                  android:padding="10dp">
52
53                  <TextView
54                      android:id="@+id/titleText"
55                     android:layout_width="match_parent"
56                    android:layout_height="wrap_content"
57                android:textColor="@android:color/white"
58                      android:textStyle="bold"
59                      android:ellipsize="end" />
60
61                  <TextView
62                      android:id="@+id/descriptionText"
63                     android:layout_width="match_parent"
64                      android:layout_height="0dp"
65                      android:layout_weight="1"
66                android:textColor="@android:color/white"
67                      android:ellipsize="end"
68                    android:lineSpacingMultiplier="1.5"
69                      android:gravity="top" />
70
```

```
71                  <LinearLayout
72                     android:layout_width="match_parent"
73                    android:layout_height="wrap_content"
74                      android:orientation="vertical">
75
76                      <TextView
77                          android:id="@+id/authorText"
78                    android:layout_width="match_parent"
79                    android:layout_height="wrap_content"
80                android:textColor="@android:color/white"
81                          android:ellipsize="end"
82                          android:paddingTop="5dp"
83                          android:paddingBottom="5dp" />
84
85                      <TextView
86                          android:id="@+id/genreText"
87                    android:layout_width="match_parent"
88                    android:layout_height="wrap_content"
89                android:textColor="@android:color/white"
90                          android:ellipsize="end" />
91
92                  </LinearLayout>
93              </LinearLayout>
94          </LinearLayout>
95
96      <com.google.android.material.button.MaterialButton
97              android:id="@+id/btnReturn"
98              android:layout_width="match_parent"
99              android:layout_height="0dp"
100             android:layout_weight="11"
101             android:layout_margin="20dp"
102             android:text="@string/btn_return"
103             app:cornerRadius="10dp" />
104
105     </LinearLayout>
106
107 </FrameLayout>
```

Tabel 17. Source Code fragment_settings.xml

No	**fragment_settings.xml**
1	`<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>`
2	`<LinearLayout`
3	`xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/androi d"`

```
 4      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 5      android:layout_width="match_parent"
 6      android:layout_height="match_parent"
 7      android:orientation="vertical"
 8      android:weightSum="5">
 9
10      <Space
11          android:layout_width="match_parent"
12          android:layout_height="0dp"
13          android:layout_weight="1" />
14
15      <TextView
16          android:layout_width="match_parent"
17          android:layout_height="wrap_content"
18          android:text="@string/label_change_language"
19  android:textAppearance="?attr/textAppearanceTitleLarge"
20          android:gravity="center"
21          android:paddingBottom="20dp" />
22
23      <Space
24          android:layout_width="match_parent"
25          android:layout_height="0dp"
26          android:layout_weight="1" />
27
28      <com.google.android.material.button.MaterialButton
29          android:id="@+id/btnSwitchLanguage"
30          android:layout_width="match_parent"
31          android:layout_height="0dp"
32          android:layout_weight="1"
33          android:layout_marginStart="16dp"
34          android:layout_marginEnd="16dp"
35          android:text="@string/btn_switch_language"
36          android:gravity="center"
37          app:cornerRadius="10dp" />
38
39      <Space
40          android:layout_width="match_parent"
41          android:layout_height="0dp"
42          android:layout_weight="0.5" />
43
44      <com.google.android.material.button.MaterialButton
45          android:id="@+id/btnReturn"
46          android:layout_width="match_parent"
47          android:layout_height="0dp"
48          android:layout_weight="1"
49          android:layout_marginStart="16dp"
50          android:layout_marginEnd="16dp"
```

```
51          android:text="@string/btn_return"
52          android:gravity="center"
53          app:cornerRadius="10dp" />
54
55      <Space
56          android:layout_width="match_parent"
57          android:layout_height="0dp"
58          android:layout_weight="0.5" />
59
60  </LinearLayout>
```

Tabel 18. Source Code item_carousel.xml

No	**item_carousel.xml**
1	`<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>`
2	`<FrameLayout`
3	`xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/andr oid"`
4	`    android:layout_width="match_parent"`
5	`    android:layout_height="match_parent">`
6	
7	`    <ImageView`
8	`        android:id="@+id/backgroundImage"`
9	`        android:layout_width="match_parent"`
10	`        android:layout_height="match_parent"`
11	`        android:scaleType="centerCrop"`
12	`android:contentDescription="@string/cd_carousel_bg_ima ge" />`
13	
14	`    <View`
15	`        android:layout_width="match_parent"`
16	`        android:layout_height="match_parent"`
17	`android:background="@drawable/gradient_card_overlay" />`
18	
19	`    <LinearLayout`
20	`        android:layout_width="match_parent"`
21	`        android:layout_height="match_parent"`
22	`        android:orientation="vertical">`
23	
24	`        <TextView`
25	`            android:layout_width="match_parent"`
26	`            android:layout_height="wrap_content"`
27	`           android:text="@string/label_recommendation"`
28	`            android:textSize="30sp"`
29	`            android:textStyle="bold"`
30	`            android:textColor="@android:color/white"`

```
31              android:paddingTop="10dp"
32              android:paddingBottom="10dp"
33              android:paddingStart="20dp"
34              android:paddingEnd="20dp" />
35
36          <LinearLayout
37              android:layout_width="match_parent"
38              android:layout_height="match_parent"
39              android:orientation="horizontal"
40              android:weightSum="10">
41
42  <com.google.android.material.imageview.ShapeableImageV
    iew
43                  android:id="@+id/coverImage"
44                  android:layout_width="0dp"
45                  android:layout_height="match_parent"
46                  android:layout_weight="4"
47                  android:layout_marginStart="20dp"
48                  android:scaleType="centerCrop"
49     android:contentDescription="@string/cd_cover_image"
50  app:shapeAppearanceOverlay="@style/RoundedCoverImage"
51  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"/>
52
53              <LinearLayout
54                  android:id="@+id/infoColumn"
55                  android:layout_width="0dp"
56                  android:layout_height="match_parent"
57                  android:layout_weight="6"
58                  android:orientation="vertical"
59                  android:padding="10dp">
60
61                  <TextView
62                      android:id="@+id/titleText"
63                     android:layout_width="match_parent"
64                    android:layout_height="wrap_content"
65                 android:textColor="@android:color/white"
66                      android:textStyle="bold"
67                      android:maxLines="1"
68                      android:ellipsize="end" />
69
70                  <TextView
71                      android:id="@+id/descriptionText"
72                    android:layout_width="match_parent"
73                      android:layout_height="0dp"

74
75
```

```
76  android:layout_weight="1"
77  android:textColor="@android:color/white"
78                      android:ellipsize="end"
79                     android:lineSpacingMultiplier="1.5"
80                      android:gravity="top" />
81
82                 <LinearLayout
83                    android:layout_width="match_parent"
84                   android:layout_height="wrap_content"
85                     android:orientation="vertical">
86
87                     <TextView
88                         android:id="@+id/authorText"
89                    android:layout_width="match_parent"
90                   android:layout_height="wrap_content"
91                android:textColor="@android:color/white"
92                         android:maxLines="1"
93                         android:ellipsize="end"
94                         android:paddingTop="5dp"
95                         android:paddingBottom="5dp" />
96
97                     <TextView
98                         android:id="@+id/genreText"
99                    android:layout_width="match_parent"
100                  android:layout_height="wrap_content"
101               android:textColor="@android:color/white"
102                        android:maxLines="1"
103                        android:ellipsize="end" />
104                </LinearLayout>
105
106            </LinearLayout>
107        </LinearLayout>
108    </LinearLayout>

    </FrameLayout>
```

Tabel 19. Source Code item_comic_list.xml

No	**item_comic_list.xml**
1	`<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>`
2	`<com.google.android.material.card.MaterialCardView`
3	`xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/andr oid"`
4	`xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"`
5	`android:layout_width="match_parent"`
6	`android:layout_height="200dp"`

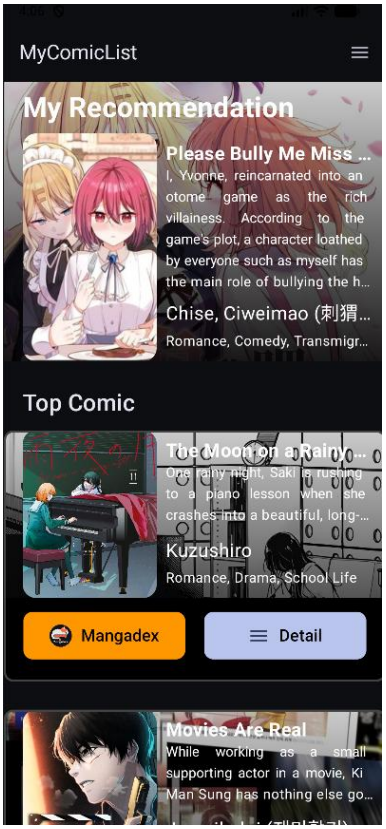
```
    android:layout_marginTop="10dp"
    android:layout_marginBottom="20dp"
    app:cardCornerRadius="12dp"
    app:cardElevation="4dp">

    <FrameLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">

        <ImageView
            android:id="@+id/backgroundImage"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:scaleType="centerCrop"
android:contentDescription="@string/cd_carousel_bg_image" />

        <View
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
  android:background="@drawable/gradient_card_overlay" />

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:orientation="vertical"
            android:weightSum="14">

            <LinearLayout
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="0dp"
                android:layout_weight="10"
                android:orientation="horizontal"
                android:weightSum="10">

<com.google.android.material.imageview.ShapeableImageView
                    android:id="@+id/coverImage"
                    android:layout_width="0dp"
                  android:layout_height="match_parent"
                    android:layout_weight="4"
                    android:layout_marginStart="20dp"
                    android:scaleType="centerCrop"
   android:contentDescription="@string/cd_cover_image"
app:shapeAppearanceOverlay="@style/RoundedCoverImage" />
```

```
50
51                  <LinearLayout
52                      android:id="@+id/infoColumn"
53                      android:layout_width="0dp"
54                    android:layout_height="match_parent"
55                      android:layout_weight="6"
56                      android:orientation="vertical"
57                      android:padding="10dp">
58
59                      <TextView
60                          android:id="@+id/titleText"
61                     android:layout_width="match_parent"
62                    android:layout_height="wrap_content"
63                android:textColor="@android:color/white"
64                          android:textStyle="bold"
65                          android:maxLines="1"
66                          android:ellipsize="end" />
67
68                      <TextView
69                       android:id="@+id/descriptionText"
70                     android:layout_width="match_parent"
71                          android:layout_height="0dp"
72                          android:layout_weight="1"
73                android:textColor="@android:color/white"
74                          android:ellipsize="end"
75                     android:lineSpacingMultiplier="1.5"
76                          android:gravity="top" />
77
78                      <LinearLayout
79                     android:layout_width="match_parent"
80                    android:layout_height="wrap_content"
81                         android:orientation="vertical">
82
83                          <TextView
84                            android:id="@+id/authorText"
85                     android:layout_width="match_parent"
86                    android:layout_height="wrap_content"
87                android:textColor="@android:color/white"
88                               android:maxLines="1"
89                               android:ellipsize="end"
90                               android:paddingTop="5dp"
91                          android:paddingBottom="5dp" />
92
93                          <TextView
94                             android:id="@+id/genreText"
95                     android:layout_width="match_parent"
96                    android:layout_height="wrap_content"
```

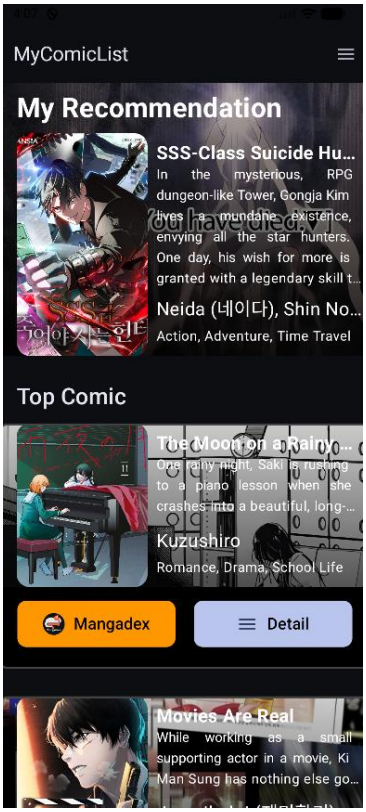
```
                android:textColor="@android:color/white"
                               android:maxLines="1"
                               android:ellipsize="end" />

                    </LinearLayout>
                </LinearLayout>
            </LinearLayout>

            <LinearLayout
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="0dp"
                android:layout_weight="4"
                android:orientation="horizontal"
             android:background="@android:color/black"
                android:paddingTop="8dp"
                android:paddingStart="20dp"
                android:paddingEnd="20dp"
                android:paddingBottom="8dp">


    <com.google.android.material.button.MaterialButton
                    android:id="@+id/btnMangadex"
                    android:layout_width="0dp"
                  android:layout_height="match_parent"
                    android:layout_weight="1"
                    android:layout_marginEnd="10dp"
                   android:text="@string/btn_mangadex"
                android:textColor="@android:color/black"
                    app:backgroundTint="#FFFF9800"
                    app:cornerRadius="10dp"
                    app:icon="@drawable/mangadex_logo"
                    app:iconGravity="textStart"
                    app:iconTint="@null" />

    <com.google.android.material.button.MaterialButton
                    android:id="@+id/btnDetail"
                    android:layout_width="0dp"
                 android:layout_height="match_parent"
                    android:layout_weight="1"
                    android:layout_marginStart="10dp"
                    android:text="@string/btn_detail"
                    android:padding="8dp"
                android:textColor="@android:color/black"
                    app:backgroundTint="#b9c5ed"
                    app:cornerRadius="10dp"
                    app:icon="@drawable/ic_menu_24"
                    app:iconGravity="textStart" />
```

```
144
145                 </LinearLayout>
146             </LinearLayout>
147         </FrameLayout>
148
149 </com.google.android.material.card.MaterialCardView>
```

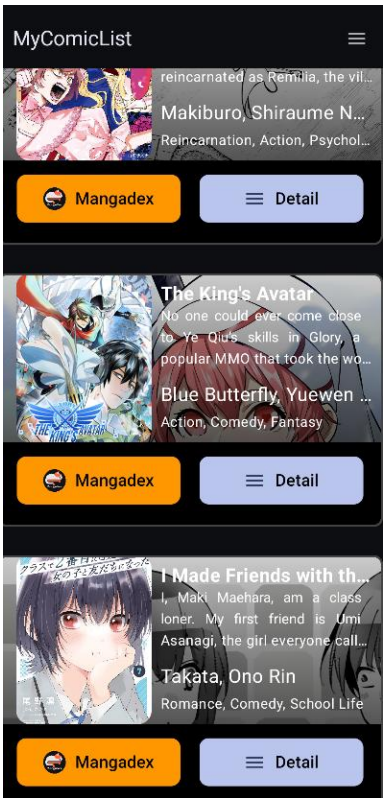
B. Output Program



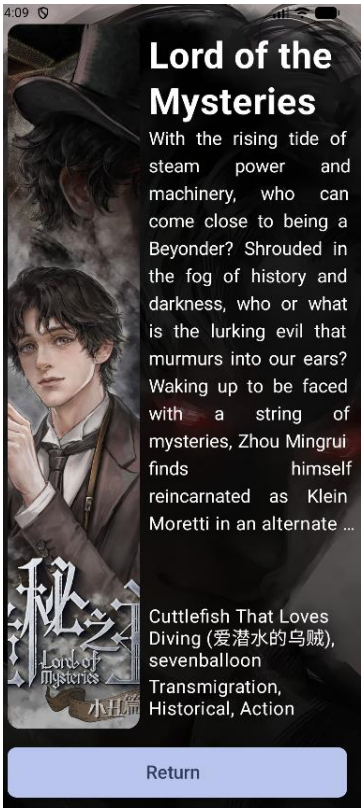
Gambar 4. Screenshot Awal Aplikasi Compose



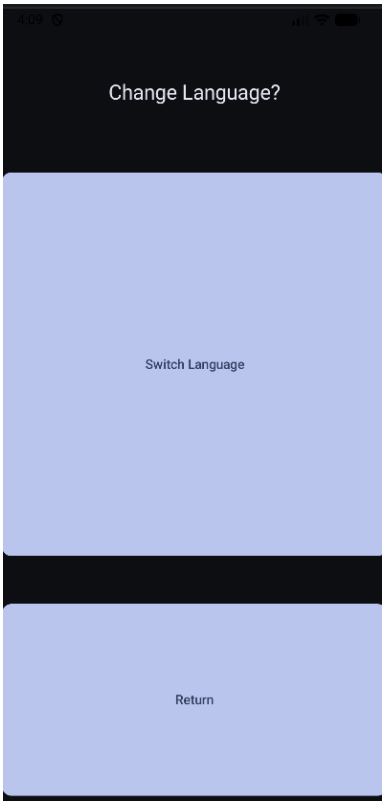
Gambar 5. Screenshot Tampilan Carousel Compose



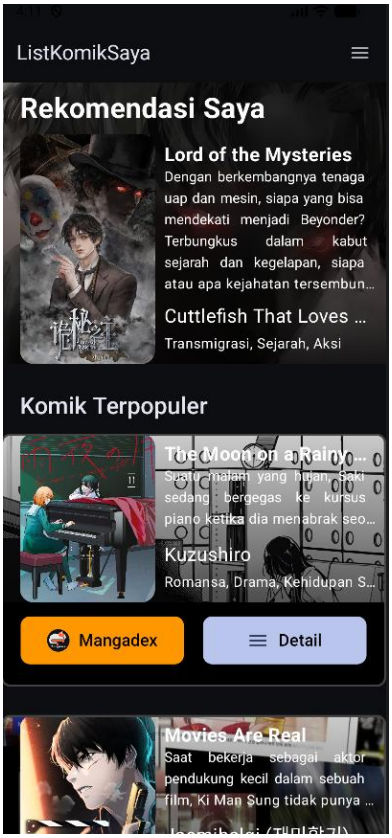
Gambar 6. Screenshot Tampilan List Compose



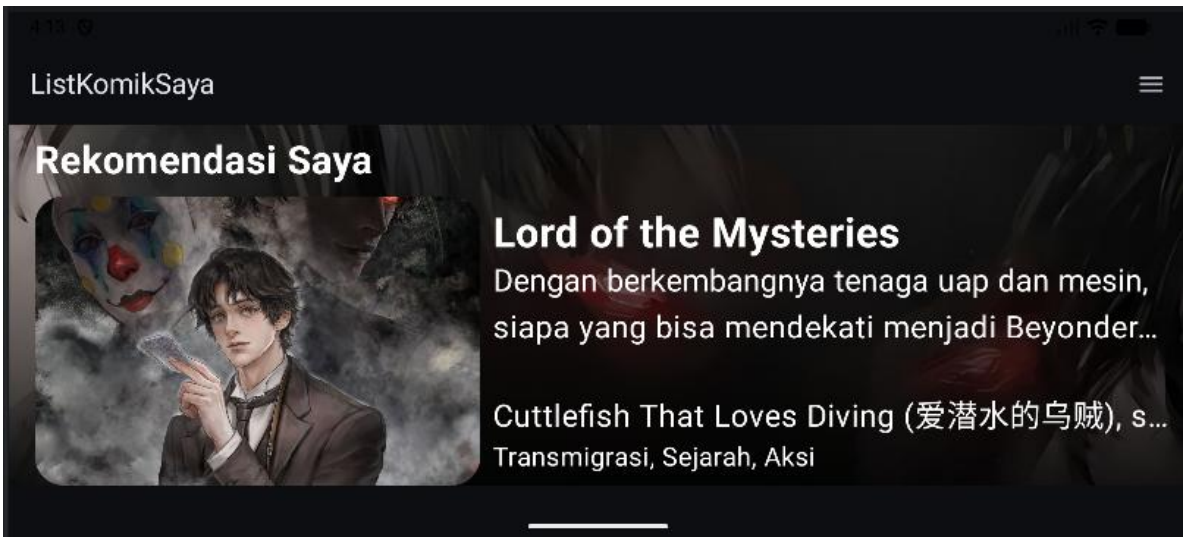
Gambar 7. Screenshot Tampilan Detail Compose



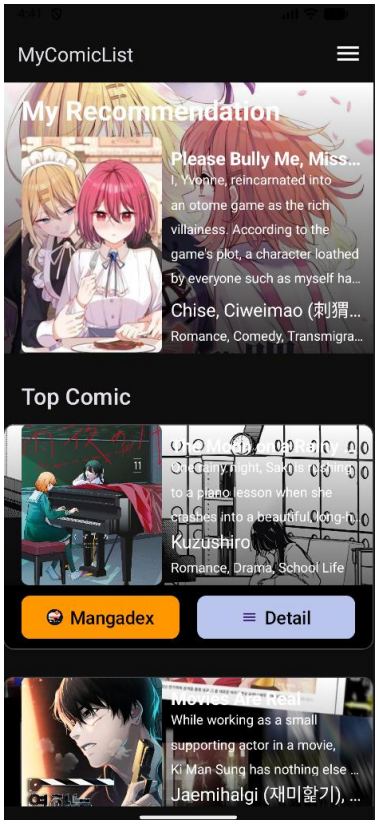
Gambar 8. Screenshot Tampilan Pergantain Bahasa Compose



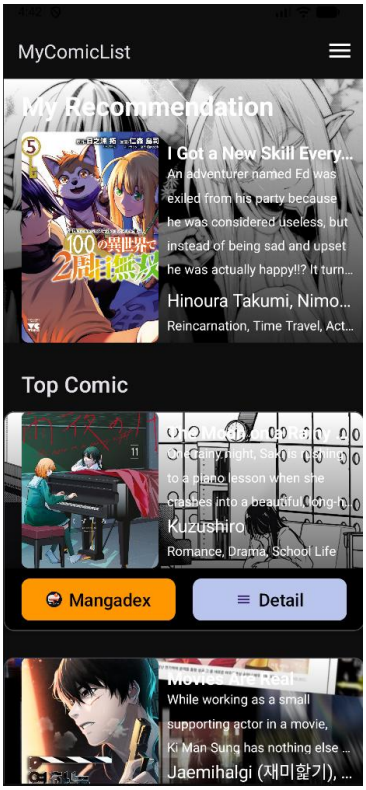
Gambar 9. Screenshot Tampilan Setelah Ganti Bahasa Compose



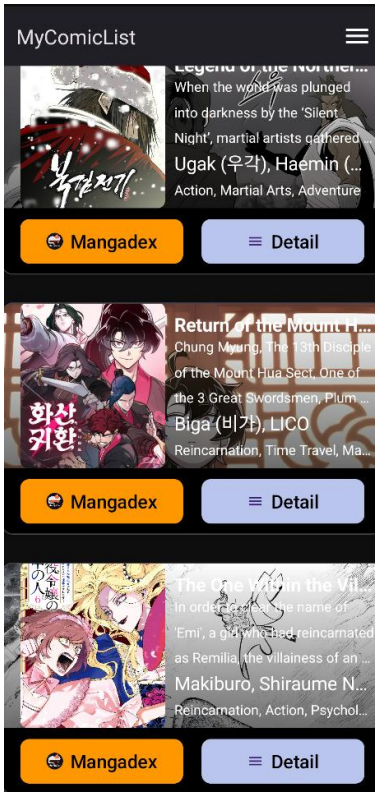
Gambar 10. Screenshot Tampilan Landscape Compose



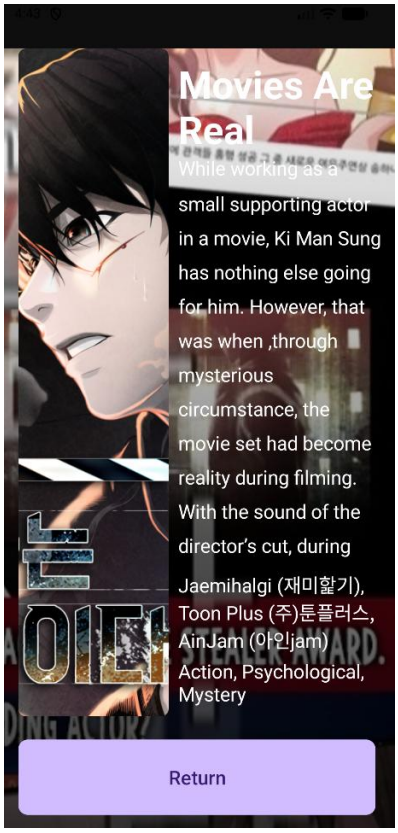
Gambar 11. Screenshot Awal Aplikasi XML



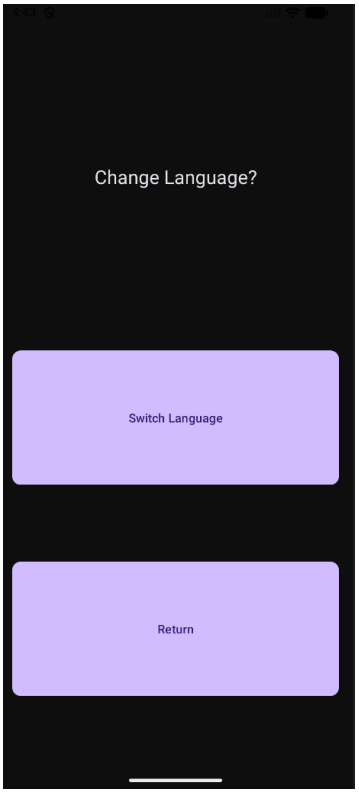
Gambar 12. Screenshot Tampilan Carousel XML



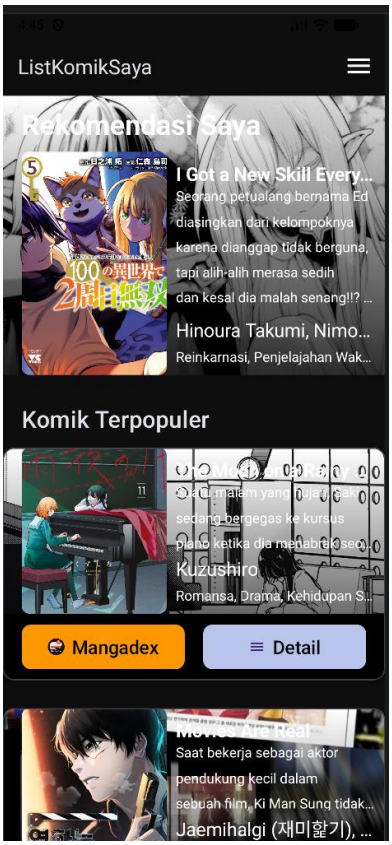
Gambar 13. Screenshot Tampilan List XML



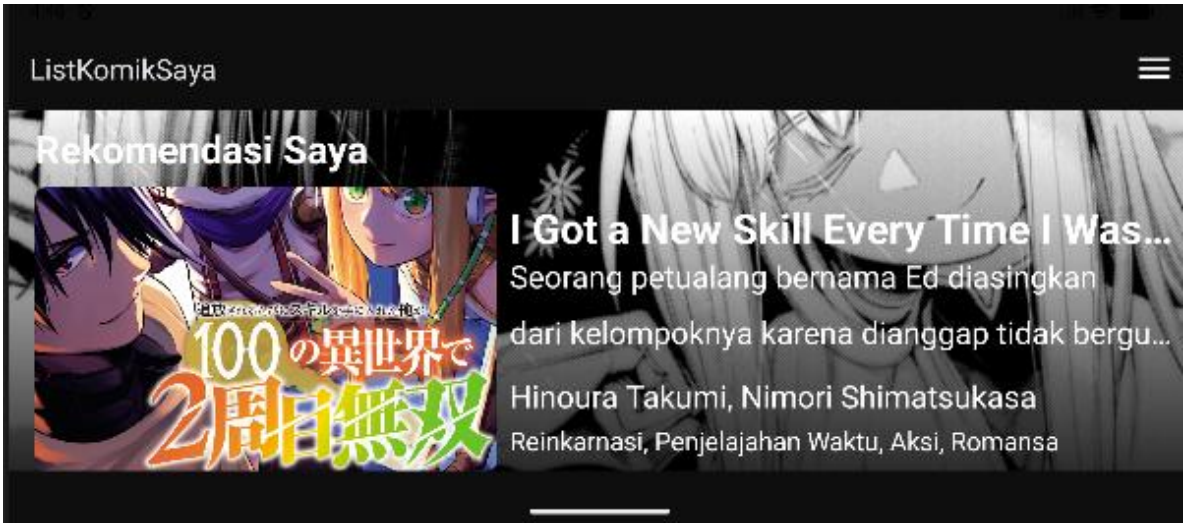
Gambar 14. Screenshot Tampilan Detail XML



Gambar 15. Screenshot Tampilan Pergantain Bahasa XML



Gambar 16. Screenshot Tampilan Setelah Ganti Bahasa XML



Gambar 17. Screenshot Tampilan Landscape XML

C. Pembahasan

Model.kt (COMPOSE)

Pada baris [1] terdapat deklarasi package 'com.example.modul3compose', yang menandakan lokasi file ini dalam package project.

Pada baris [3] sampai [12] terdapat 'data classComic', yang berfungsi sebagai Model dalam arsitektur MVVM, yaitu representasi data dari sebuah komik. Sesuai peran di MVVM, class ini hanya berisi struktur data.

- *data class* ini memiliki beberapa properti:
  - 'title' dan 'author' menyimpan informasi teks berupa 'String'
  - 'coverImage' dan 'backgroundImage' menyimpan referensi resource gambar bertipe 'Int'
  - 'url' menyimpan alamat link Mangadex berupa 'String'
  - 'description' dan 'genres' menyimpan kumpulan referensi resource dengan tipe 'List<Int>'
  - 'id' berfungsi sebagai referensi unik bertipe 'Int'

MainActivity.kt (COMPOSE)

Pada baris [1] terdapat deklarasi package 'com.example.modul3compose', sama seperti file sebelumnya, yang menandakan lokasi file ini dalam struktur project.

Pada baris [3] sampai [11] terdapat kumpulan *directive import* yang digunakan untuk keperluan navigasi, tema, dan komponen Jetpack Compose.

Pada baris [12] sampai [39] terdapat class 'MainActivity' yang merupakan titik masuk utama aplikasi.

Pada baris [15] sampai [38] terdapat fungsi 'onCreate()' yang bertugas menyiapkan tampilan awal aplikasi. Di dalamnya terdapat beberapa hal:

- 'enableEdgeToEdge()' mengatur tampilan layar penuh
- 'Modul3ComposeTheme' membungkus seluruh tampilan dengan tema gelap
- 'ComicViewModel' disiapkan untuk menghubungkan View dengan data, sesuai peran ViewModel dalam arsitektur MVVM
- 'isLandscape' mendeteksi orientasi layar saat ini yang akan diturunkan kepada 'screen' atau 'view' yang menggunakannya.
- 'NavHost' mengatur navigasi antar screen, yaitu 'MainScreen' sebagai tampilan utama, 'DetailsScreen' untuk detail muncul saat diklik, dan 'SettingsScreen' yang hanya berisi opsi untuk mengganti bahasa EN ke ID atau sebaliknya.

View.kt (COMPOSE)

Pada baris [1] terdapat deklarasi package 'com.example.modul3compose', sama seperti file sebelumnya, yang menandakan lokasi file ini dalam struktur project.

Pada baris [3] sampai [47] terdapat kumpulan *directive import* yang digunakan untuk keperluan navigasi, tema, dan komponen Jetpack Compose.

Pada baris [48] sampai [129] terdapat fungsi composable 'RecommendationCarousel()' yang menampilkan daftar komik dalam bentuk *carousel horizontal* menggunakan 'LazyRow' dengan 'rememberSnapFlingBehavior' agar tiap item tersangkut saat digeser. Latar belakang tiap item diambil dari 'backgroundImage' nya komik dari items yang diberi, lalu dilapisi gradasi hitam dari atas ke bawah menggunakan 'Brush.verticalGradient'. Ukuran teks dan *layout* disesuaikan terlebih dahulu berdasarkan 'isLandscape', lalu diteruskan ke 'ComicCard()' yang bertugas menampilkan seluruh konten dan tata letak informasi komik.

Pada baris [130] sampai [243] terdapat fungsi composable 'ComicList()' yang menampilkan komik sebagai kartu individual secara vertikal. Sama seperti

‘RecommendationCarousel()’, ukuran teks dan *layout* disesuaikan terlebih dahulu berdasarkan ‘isLandscape’ sebelum diteruskan ke ‘ComicCard()’. Latar belakang kartu juga diambil dari ‘backgroundImage’ dan dilapisi gradasi hitam dari atas ke bawah menggunakan ‘Brush.verticalGradient’, dengan ‘ComicCard()’ sebagai konten utamanya. Selain itu, fungsi ini menambahkan bagian bawah berupa dua tombol, yaitu tombol yang membuka tautan komik di Mangadex melalui ‘Intent’, dan tombol yang menavigasi ke halaman detail melalui ‘navController’ sambil menyimpan komik yang dipilih melalui ‘viewModel.selectComic()’.

Pada baris [245] sampai [329] terdapat fungsi composable ‘ComicCard()’ yang merupakan komponen reusable yang digunakan oleh ‘RecommendationCarousel()’, ‘ComicList()’, dan fungsi ‘DetailsScreen()’ untuk menampilkan informasi komik. Tampilannya dibagi secara horizontal menggunakan ‘Row’, dengan gambar cover di sisi kiri dan informasi teks di sisi kanan yang mencakup judul, deskripsi, penulis, dan genre. Deskripsi dan genre masing-masing digabung dari ‘List<Int>‘ resource string menjadi satu teks menggunakan ‘joinToString()’. Gambar cover dan title dapat diklik untuk menavigasi ke halaman detail melalui ‘navController’ sambil menyimpan komik yang dipilih ke ‘viewModel’ melalui ‘selectComic’.

ViewModel.kt (COMPOSE)

Pada baris [1] terdapat deklarasi package ‘com.example.modul3compose’, sama seperti file sebelumnya, yang menandakan lokasi file ini dalam struktur project.

Pada baris [3] sampai [5] terdapat *directive import* untuk keperluan ‘ViewModel’ dan ‘MutableStateFlow’ dari Jetpack dan Kotlin Coroutines.

Pada baris [7] sampai [153] terdapat class ‘ComicViewModel’ yang merupakan lapisan ViewModel dalam arsitektur MVVM. Class ini menyimpan 3 *state* menggunakan ‘MutableStateFlow’, yaitu ‘_carouselComics’ dan ‘_listComics’ untuk menyimpan daftar komik, serta ‘_selectedComic’ untuk menyimpan komik yang sedang dipilih. Ketiganya diekspos secara publik sebagai ‘StateFlow’ read-only menggunakan ‘asStateFlow()’ agar View tidak bisa mengubah *state* secara langsung.

Pada baris [17] sampai [19] terdapat fungsi ‘selectComic()’ yang bertugas menyimpan komik yang dipilih pengguna ke dalam ‘_selectedComic’, yang kemudian dapat diakses oleh halaman detail.

Pada baris [21] sampai [152] terdapat blok ‘init’ yang berjalan saat ‘ComicViewModel’ pertama kali dibuat. Di dalamnya, ‘_carouselComics’ diisi dengan 7 data komik untuk ditampilkan di *carousel*, dan ‘_listComics’ diisi dengan 7 data komik lainnya untuk ditampilkan sebagai *list*. Tiap data komik dibuat menggunakan ‘data class Comic’ yang telah didefinisikan di ‘Model.kt’, dengan masing-masing properti seperti judul, resource gambar cover dan background, tautan, deskripsi, genre, dan penulis diisi secara langsung.

ViewModel.kt (COMPOSE)

Pada baris [1] terdapat deklarasi package ‘com.example.modul3compose’, sama seperti file sebelumnya, yang menandakan lokasi file ini dalam struktur project.

Pada baris [3] sampai [43] terdapat kumpulan *directive import* untuk keperluan komponen UI Jetpack Compose, navigasi, dan lokalisasi.

Pada baris [45] sampai [96] terdapat fungsi composable ‘MainScreen()’ yang merupakan halaman utama aplikasi. Data komik diambil dari ‘viewModel’ menggunakan ‘collectAsStateWithLifecycle()’ untuk ‘carouselComics’ dan ‘listComics’. Halaman ini menggunakan ‘Scaffold’ dengan ‘TopAppBar’ yang menampilkan judul aplikasi dan tombol navigasi ke halaman settings. Konten utamanya menggunakan ‘LazyColumn’ yang berisi ‘RecommendationCarousel()’ di bagian atas, diikuti label, lalu daftar komik yang masing-masing ditampilkan menggunakan ‘ComicList()’.

Pada baris [98] sampai [160] terdapat fungsi composable ‘DetailsScreen()’ yang menampilkan detail komik yang dipilih. Komik yang dipilih diambil dari ‘viewModel’ melalui ‘selectedComic’. Ukuran teks disesuaikan berdasarkan ‘isLandscape’ sebelum diteruskan ke ‘ComicCard()’. Sama seperti ‘RecommendationCarousel()’ dan ‘ComicList()’, latar belakang diambil dari ‘backgroundImage’ dan dilapisi gradasi hitam dari atas ke bawah, dengan ‘ComicCard()’ sebagai konten utamanya. Di bagian bawah terdapat tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya menggunakan ‘navController.popBackStack()’.

Pada baris [162] sampai [209] terdapat fungsi composable ‘SettingsScreen()’ yang menampilkan halaman pengaturan bahasa. Bahasa aktif saat ini dideteksi melalui ‘AppCompatDelegate.getApplicationLocales()’, lalu bahasa yang akan diganti ditentukan secara otomatis, yaitu jika bahasa aktif adalah ‘en’ maka akan diganti ke ‘id’, dan sebaliknya.

Halaman ini memiliki dua tombol, yaitu tombol untuk mengganti bahasa menggunakan ‘AppCompatDelegate.setApplicationLocales()’, dan tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya menggunakan ‘navController.popBackStack()’.

MainActivity.kt (XML)

Pada baris [1] terdapat deklarasi package ‘com.example.modul3xml’, yang menandakan lokasi file ini dalam struktur project.

Pada baris [3] sampai [8] terdapat *directive import* untuk keperluan Activity, View Binding, dan WindowInsets.

Pada baris [10] sampai [26] terdapat class ‘MainActivity’ yang merupakan titik masuk utama aplikasi versi XML. Berbeda dengan versi Compose yang menginisialisasi seluruh navigasi dan ViewModel di dalam ‘onCreate()’, di sini ‘MainActivity’ hanya bertugas sebagai container, karena navigasi antar halaman dikelola oleh Fragment melalui ‘navHostFragment’. View Binding diinisialisasi melalui ‘ActivityMainBinding.inflate()’, lalu ‘setContentView()’ dipanggil dengan ‘binding.root’. Setelah itu, ‘ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener()’ dipasangkan pada ‘navHostFragment’ untuk menyesuaikan padding berdasarkan system bars agar tampilan tidak tertutup status bar atau navigation bar.

Model.kt (XML)

Pada baris [1] terdapat deklarasi package ‘com.example.modul3compose’, yang menandakan lokasi file ini dalam package project.

Pada baris [3] sampai [12] terdapat ‘data classComic’, yang berfungsi sebagai Model dalam arsitektur MVVM, yaitu representasi data dari sebuah komik. Sesuai peran di MVVM, class ini hanya berisi struktur data.

- *data class* ini memiliki beberapa properti:
    - ‘title’ dan ‘author’ menyimpan informasi teks berupa ‘String’
    - ‘coverImage’ dan ‘backgroundImage’ menyimpan referensi resource gambar bertipe ‘Int’
    - ‘url’ menyimpan alamat link Mangadex berupa ‘String’

- ‘description’ dan ‘genres’ menyimpan kumpulan referensi resource dengan tipe ‘List<Int>‘
- ‘id’ berfungsi sebagai referensi unik bertipe ‘Int’

MainFragment.kt (XML)

Pada baris [1] terdapat deklarasi package ‘com.example.modul3xml.fragment’, sama seperti file sebelumnya, yang menandakan lokasi file ini dalam struktur project.

Pada baris [3] sampai [17] terdapat kumpulan *directive import* untuk keperluan Fragment, View Binding, navigasi, RecyclerView, dan adapter.

Pada baris [19] sampai [79] terdapat class ‘MainFragment’ dengan struktur binding dan pengambilan ‘viewModel’ yang mirip dengan ‘DetailsFragment’, menggunakan pola ‘binding’ dan ‘activityViewModels()’.

Pada baris [24] sampai [31] terdapat fungsi ‘onCreateView()’ yang menginisialisasi View Binding melalui ‘FragmentMainBinding.inflate()’ dan mengembalikan ‘binding.root’ sebagai tampilan fragment.

Pada baris [33] sampai [73] terdapat fungsi ‘onViewCreated()’ yang mengatur seluruh logika tampilan. Orientasi layar dideteksi melalui ‘resources.configuration.orientation’ dan tombol settings pada toolbar diatur untuk menavigasi ke halaman settings melalui ‘navController’. Carousel diimplementasikan menggunakan ‘RecyclerView’ horizontal dengan ‘CarouselAdapter’, lalu ‘PagerSnapHelper’ dipasangkan agar tiap item tersangkut saat digeser, mirip dengan ‘rememberSnapFlingBehavior’ pada versi Compose. Jika orientasi landscape, tinggi carousel disesuaikan secara langsung melalui ‘LayoutParams’. Daftar komik diimplementasikan menggunakan ‘RecyclerView’ vertikal dengan ‘ComicListAdapter’, dengan ‘isNestedScrollingEnabled’ dinonaktifkan agar scrolling tidak bentrok dengan scroll utama. Kedua adapter kemudian diisi datanya melalui ‘viewModel.carouselComics.observe()’ dan ‘viewModel.listComics.observe()’ menggunakan ‘submitList()’.

Pada baris [75] sampai [78] terdapat fungsi ‘onDestroyView()’ yang menghapus referensi binding, sama seperti ‘DetailsFragment’.

SettingsFragment.kt (XML)

Pada baris [1] terdapat deklarasi package ‘com.example.modul3xml.fragment’, sama seperti file sebelumnya, yang menandakan lokasi file ini dalam struktur project.

Pada baris [2] sampai [11] terdapat kumpulan *directive import* untuk keperluan Fragment, View Binding, navigasi, dan lokalisasi.

Pada baris [13] sampai [53] terdapat class ‘SettingsFragment’ dengan struktur binding yang serupa dengan fragment sebelumnya, menggunakan pola ‘_binding’, namun tanpa ‘activityViewModels()’ karena halaman ini tidak memerlukan data dari ‘viewModel’.

Pada baris [17] sampai [24] terdapat fungsi ‘onCreateView()’ yang menginisialisasi View Binding melalui ‘FragmentSettingsBinding.inflate()’ dan mengembalikan ‘binding.root’ sebagai tampilan fragment.

Pada baris [26] sampai [47] terdapat fungsi ‘onViewCreated()’ yang mengatur logika pergantian bahasa dan navigasi. Berbeda dengan versi Compose yang langsung membandingkan bahasa aktif dan menentukan bahasa baru dalam satu langkah, di sini bahasa aktif diambil terlebih dahulu melalui ‘AppCompatDelegate.getApplicationLocales()’, dengan fallback ke ‘Locale.getDefault()’ jika locale belum diatur. Selain itu, pengecekan bahasa Indonesia dilakukan untuk dua kode locale yaitu ‘id’ dan ‘in’ untuk memastikan kompatibilitas dengan kode bahasa Indonesia yang lama. Bahasa kemudian diganti menggunakan ‘AppCompatDelegate.setApplicationLocales()’. Tombol kembali diatur untuk memanggil ‘navController.popBackStack()’.

Pada baris [49] sampai [52] terdapat fungsi ‘onDestroyView()’ yang menghapus referensi binding, sama seperti fragment sebelumnya.

DetailsFragment.kt (XML)

Pada baris [1] terdapat deklarasi package ‘com.example.modul3compose’, yang menandakan lokasi file ini dalam package project.

Pada baris [3] sampai [14] terdapat kumpulan *directive import* untuk keperluan Fragment, View Binding, navigasi, locale etdan ViewModel.

Pada baris [16] sampai [96] terdapat class ‘DetailsFragment’ yang merupakan implementasi halaman detail dalam versi XML. Berbeda dengan versi Compose yang menggunakan ‘selectedComic’ dari ‘StateFlow’, di sini binding dikelola menggunakan

‘FragmentDetailsBinding’ dengan pola ‘_binding’ yang dinullkan saat view dihancurkan, dan ‘viewModel’ diambil menggunakan ‘activityViewModels()’.

Pada baris [21] sampai [28] terdapat fungsi ‘onCreateView()’ yang menginisialisasi View Binding melalui ‘FragmentDetailsBinding.inflate()’ dan mengembalikan ‘binding.root’ sebagai tampilan fragment.

Pada baris [30] sampai [90] terdapat fungsi ‘onViewCreated()’ yang mengatur seluruh logika tampilan. Orientasi layar dideteksi melalui ‘resources.configuration.orientation’, lalu digunakan untuk menyesuaikan ukuran teks, batas baris, dan bobot *layout* antara area kartu dan tombol secara langsung melalui ‘LayoutParams’. Data komik diamati melalui ‘viewModel.selectedComic.observe()’, di mana setiap properti komik seperti gambar, judul, deskripsi, penulis, dan genre diisi langsung ke masing-masing view pada binding. Deskripsi dan genre digabung menggunakan ‘joinToString()’ serupa dengan versi Compose. Di bagian akhir, tombol kembali diatur untuk memanggil ‘navController.popBackStack()’.

Pada baris [92] sampai [95] terdapat fungsi ‘onDestroyView()’ yang menghapus referensi binding dengan mengembalikan ‘_binding’ ke null untuk menghindari memory leak.

ComicViewModel.kt (XML)

Pada baris [1] terdapat deklarasi package ‘com.example.modul3xml.viewmodel’, yang menandakan lokasi file ini dalam struktur project.

Pada baris [3] sampai [7] terdapat *directive import* untuk keperluan ‘ViewModel’ dan ‘LiveData’ dari Jetpack.

Pada baris [9] sampai [141] terdapat class ‘ComicViewModel’ yang strukturnya serupa dengan versi Compose, yaitu menyimpan 3 state untuk ‘carouselComics’, ‘listComics’, dan ‘selectedComic’, serta mengeksposnya sebagai read-only. Bedanya, versi XML menggunakan ‘MutableLiveData’ dan ‘LiveData’ sebagai pengganti ‘MutableStateFlow’ dan ‘StateFlow’ yang digunakan di versi Compose, karena versi XML menggunakan ‘observe()’ untuk memantau perubahan data.

Pada baris [18] sampai [20] terdapat fungsi ‘selectComic()’ yang bertugas menyimpan komik yang dipilih ke ‘_selectedComic’, sama seperti versi Compose.

Pada baris [22] sampai [140] terdapat blok ‘init’ yang mengisi ‘_carouselComics’ dan ‘_listComics’ dengan data yang identik dengan versi Compose, yaitu 7 data komik untuk carousel dan 7 data komik untuk daftar, masing-masing dibuat menggunakan ‘data class Comic’ dengan properti yang sama.

CarouselAdapter.kt (XML)

Pada baris [1] terdapat deklarasi package ‘com.example.modul3xml.viewmodel’, yang menandakan lokasi file ini dalam struktur project.

Pada baris [3] sampai [12] terdapat *directive import* untuk keperluan RecyclerView, View Binding, navigasi, dan DiffUtil.

Pada baris [14] sampai [71] terdapat class ‘CarouselAdapter’ yang merupakan adapter untuk carousel pada versi XML, sebagai pengganti fungsi composable ‘RecommendationCarousel()’ di versi Compose. Class ini mewarisi ‘ListAdapter’ dengan ‘DiffCallback’ sebagai pembanding antar item, dan menerima ‘isLandscape’, ‘viewModel’, dan ‘navController’ sebagai parameter.

Pada baris [18] sampai [20] terdapat inner class ‘ViewHolder’ yang membungkus ‘ItemCarouselBinding’ sebagai representasi tampilan tiap item.

Pada baris [22] sampai [27] terdapat fungsi ‘onCreateViewHolder()’ yang menginisialisasi ‘ItemCarouselBinding’ untuk tiap item baru yang dibuat.

Pada baris [29] sampai [54] terdapat fungsi ‘onBindViewHolder()’ yang mengisi tampilan tiap item dengan data komik. Gambar latar dan cover diisi melalui ‘setImageResource()’, sedangkan teks judul, deskripsi, penulis, dan genre diisi langsung ke masing-masing view dengan ukuran teks dan batas baris yang disesuaikan berdasarkan ‘isLandscape’. Deskripsi dan genre digabung menggunakan ‘joinToString()’ serupa dengan versi Compose. Baik ‘coverImage’ maupun ‘infoColumn’ diatur agar dapat diklik untuk menyimpan komik yang dipilih melalui ‘viewModel.selectComic()’ dan menavigasi ke halaman detail.

Pada baris [67] sampai [70] terdapat inner class ‘DiffCallback’ yang membandingkan item berdasarkan ‘id’ untuk ‘areItemsTheSame()’ dan keseluruhan objek untuk ‘areContentsTheSame()’, sehingga ‘ListAdapter’ hanya memperbarui item yang benar-benar berubah.

ComicListAdapter.kt (XML)

Pada baris [1] terdapat deklarasi package ‘com.example.modul3xml.adapter’, sama seperti file sebelumnya, yang menandakan lokasi file ini dalam struktur project.

Pada baris [3] sampai [14] terdapat *directive import* untuk keperluan RecyclerView, View Binding, navigasi, DiffUtil, dan Intent.

Pada baris [16] sampai [99] terdapat class ‘ComicListAdapter’ yang strukturnya serupa dengan ‘CarouselAdapter’, mewarisi ‘ListAdapter’ dengan ‘DiffCallback’ dan menerima parameter yang sama. Class ini merupakan pengganti fungsi composable ‘ComicList()’ di versi Compose.

Pada baris [22] terdapat inner class ‘ViewHolder’ yang membungkus ‘ItemComicListBinding’ sebagai representasi tampilan tiap item.

Pada baris [24] sampai [37] terdapat fungsi ‘onCreateViewHolder()’ yang menginisialisasi ‘ItemComicListBinding’ untuk tiap item. Berbeda dengan ‘CarouselAdapter’, fungsi ini juga langsung menyesuaikan tinggi kartu berdasarkan ‘isLandscape’ melalui ‘getDimensionPixelSize()’ dan mengubah ‘LayoutParams’ pada ‘binding.root’.

Pada baris [39] sampai [92] terdapat fungsi ‘onBindViewHolder()’ yang mengisi tampilan tiap item dengan cara yang serupa dengan ‘CarouselAdapter’, yaitu mengisi gambar, teks, dan ukuran font berdasarkan ‘isLandscape’. Selain itu, fungsi ini juga menambahkan pengecekan ‘currentDestination’ sebelum navigasi untuk memastikan navigasi hanya dilakukan dari ‘mainFragment’. Terdapat pula dua tombol tindakan, yaitu ‘btnMangadex’ yang membuka tautan komik melalui ‘Intent’, dan ‘btnDetail’ yang menavigasi ke halaman detail melalui ‘navController’.

Pada baris [94] sampai [97] terdapat inner class ‘DiffCallback’ yang identik dengan milik ‘CarouselAdapter’, membandingkan item berdasarkan ‘id’ dan keseluruhan objek.

activity_main.xml

File ini merupakan layout utama yang digunakan oleh ‘MainActivity’. Isinya hanya sebuah ‘FragmentContainerView’ yang memenuhi seluruh layar, berfungsi sebagai container navigasi utama aplikasi. ‘NavHostFragment’ ditentukan melalui atribut ‘android:name’, graf

navigasi dimuat melalui ‘app:navGraph’ yang mengarah ke ‘nav_graph’, dan ‘app:defaultNavHost’ diatur ke ‘true’ agar fragment ini menangani tombol back secara otomatis.

fragment_main.xml

File ini merupakan layout untuk ‘MainFragment’. Layout utamanya menggunakan ‘CoordinatorLayout’ agar komponen di dalamnya dapat berkoordinasi, khususnya antara ‘AppBarLayout’ dan konten saat discroll.

Di bagian atas terdapat ‘AppBarLayout’ yang membungkus ‘MaterialToolbar’ dengan id ‘toolbar’, menampilkan judul aplikasi dari ‘app_title’ dan menu dari ‘main_menu’ yang berisi tombol navigasi ke halaman settings, serupa dengan ‘TopAppBar’ pada versi Compose.

Di bawahnya terdapat ‘NestedScrollView’ dengan ‘appbar_scrolling_view_behavior’ agar konten tidak tertutup toolbar saat discroll. Di dalamnya terdapat ‘LinearLayout’ vertikal yang berisi tiga elemen secara berurutan. Pertama adalah ‘RecyclerView’ dengan id ‘carouselRecyclerView’ dengan tinggi tetap 300dp yang digunakan sebagai carousel, di mana tingginya dapat disesuaikan secara dinamis oleh ‘MainFragment’ saat landscape. Kedua adalah ‘TextView’ dengan id ‘sectionTitle’ sebagai label pemisah antara carousel dan daftar komik. Ketiga adalah ‘RecyclerView’ dengan id ‘listRecyclerView’ dengan ‘nestedScrollingEnabled’ dinonaktifkan agar scrolling tidak bentrok dengan ‘NestedScrollView’, serupa dengan pengaturan yang dilakukan di ‘MainFragment’.

fragment_details.xml

File ini merupakan layout untuk ‘DetailsFragment’. Layout utamanya menggunakan ‘FrameLayout’ dengan ‘fitsSystemWindows’ agar konten tidak tertutup system bars.

Di dalamnya terdapat 3 lapisan yang nested. Lapisan pertama adalah ‘ImageView’ dengan id ‘backgroundImage’ yang memenuhi seluruh layar dengan ‘scaleType’ centerCrop sebagai gambar latar. Lapisan kedua adalah ‘View’ yang dilapisi drawable ‘gradient_card_overlay’ sebagai gradasi gelap, serupa dengan ‘Brush.verticalGradient’ pada versi Compose. Lapisan ketiga adalah ‘LinearLayout’ vertikal dengan ‘weightSum’ 100 yang

membagi ruang layar menjadi dua bagian berdasarkan weight, di mana weight tiap bagian disesuaikan secara dinamis oleh ‘DetailsFragment’ berdasarkan ‘isLandscape’.

Bagian pertama adalah ‘LinearLayout’ dengan id ‘comicCardArea’ yang menampung konten komik secara horizontal dengan ‘weightSum’ 10. Di dalamnya terdapat ‘ShapeableImageView’ dengan id ‘coverImage’ weight 4 di sisi kiri, dan ‘LinearLayout’ dengan id ‘infoColumn’ weight 6 di sisi kanan yang menampung ‘titleText’, ‘descriptionText’, ‘authorText’, dan ‘genreText’ secara vertikal. Struktur pembagian ini identik dengan ‘Row’ pada ‘ComicCard()’ di versi Compose.

Bagian kedua adalah ‘MaterialButton’ dengan id ‘btnReturn’ yang menempati sisa ruang di bagian bawah sebagai tombol kembali.

fragment_settings.xml

File ini merupakan layout untuk ‘SettingsFragment’. Layout utamanya menggunakan ‘LinearLayout’ vertikal dengan ‘weightSum’ 5 untuk mendistribusikan ruang layar secara proporsional.

Di dalamnya terdapat beberapa elemen yang disisipkan oleh komponen ‘Space’ sebagai pemberi jarak antar elemen. Elemen pertama adalah ‘TextView’ yang menampilkan label ‘label_change_language’ sebagai judul halaman. Di bawahnya terdapat dua ‘MaterialButton’, yaitu ‘btnSwitchLanguage’ untuk mengganti bahasa dan ‘btnReturn’ untuk kembali ke halaman sebelumnya. Masing-masing tombol dan jarak antar elemen mendapat weight tersendiri, tanpa menggunakan padding atau margin vertikal secara eksplisit, berbeda dengan versi Compose yang menggunakan ‘Arrangement.SpaceEvenly’.

Item_carousel.xml

File ini merupakan layout untuk tiap item pada ‘carouselRecyclerView’ yang digunakan oleh ‘CarouselAdapter’. Strukturnya serupa dengan ‘fragment_details.xml’, yaitu menggunakan ‘FrameLayout’ sebagai container dengan 3 lapisan yang ditumpuk, yaitu ‘ImageView’ dengan id ‘backgroundImage’ sebagai gambar latar, ‘View’ dengan drawable ‘gradient_card_overlay’ sebagai lapisan gradasi gelap, dan ‘LinearLayout’ vertikal sebagai konten utama.

Di dalam ‘LinearLayout’ vertikal tersebut terdapat ‘TextView’ untuk label rekomendasi di bagian atas, diikuti ‘LinearLayout’ horizontal dengan ‘weightSum’ 10 yang membagi konten menjadi dua bagian. Di sisi kiri terdapat ‘ShapeableImageView’ dengan id ‘coverImage’ weight 4, dan di sisi kanan terdapat ‘LinearLayout’ dengan id ‘infoColumn’ weight 6 yang menampung ‘titleText’, ‘descriptionText’, ‘authorText’, dan ‘genreText’ secara vertikal. Struktur pembagian ini identik dengan ‘fragment_details.xml’, dengan perbedaan bahwa file ini tidak memiliki tombol di bagian bawah.

Item_comic_list.xml

File ini merupakan layout untuk tiap item pada ‘listRecyclerView’ yang digunakan oleh ‘ComicListAdapter’. Layout utamanya menggunakan ‘MaterialCardView’ dengan tinggi awal 200dp, namun tinggi ini dapat disesuaikan secara dinamis oleh ‘ComicListAdapter’ berdasarkan ‘isLandscape’.

Di dalamnya terdapat ‘FrameLayout’ dengan tiga lapisan yang ditumpuk, serupa dengan ‘item_carousel.xml’ dan ‘fragment_details.xml’, yaitu ‘ImageView’ dengan id ‘backgroundImage’, lapisan gradasi gelap melalui drawable ‘gradient_card_overlay’, dan ‘LinearLayout’ vertikal dengan ‘weightSum’ 14 sebagai konten utama.’

Berbeda dengan ‘item_carousel.xml’, ‘LinearLayout’ vertikal ini dibagi menjadi dua bagian berdasarkan bobot. Bagian pertama berbobot 10 menampung konten komik secara horizontal dengan ‘weightSum’ 10, dengan struktur ‘coverImage’, ‘infoColumn’, ‘titleText’, ‘descriptionText’, ‘authorText’, dan ‘genreText’ yang identik dengan ‘item_carousel.xml’. Bagian kedua berbobot 4 adalah ‘LinearLayout’ horizontal berlatar hitam yang menampung dua ‘MaterialButton’, yaitu ‘btnMangadex’ dengan warna oranye dan ikon logo MangaDex, dan ‘btnDetail’ dengan ikon menu, masing-masing berbobot sama sehingga membagi ruang secara merata.

SOAL 2

Mengapa RecyclerView masih digunakan, padahal RecyclerView memiliki kode yang panjang dan bersifat boiler-plate, dibandingkan LazyColumn dengan kode yang lebih singkat?

A. Jawaban:

'RecycleView' masih digunakan lebih dari LazyColumn…..untuk ekosistem XML (View System). XML tidak memiliki 'lazy list' bawaannya Compose, dan juga sebaliknya, Compose tidak memiliki 'RecyclerView' karena telah tergantikan oleh lazy layout, sehingga 'LazyColumn' lebih digunakan di Compose. Tetapi jika lebih mendalami, sebenarnya Compose bisa menggunakan 'RecyclerView' melalui interop 'AndroidView', tetapi sangat jarang digunakan, biasanya untuk migrasi legacy code. 'RecyclerView' berguna dengan memanajemen manual adapter, 'ViewHolder', dan View Recycling dengan imperative, beda dengan Jetpack Compose yang menggambarkan UI melalui fungsi, tidak memerlukan adapter. In conclusion, RecycleView lebih digunakan hanya di XML.

SOAL 3

Pada desain arsitektur kotlin, terdapat beberapa arsitektur dengan salah satunya adalah CLEAN ARCHITECTURE, menurut **pendapat kalian**, mengapa kita harus menerapkan arsitektur ini ketika membuat sebuah project?

A. Jawaban

Saya sendiri memikir bahwa Clean Architecture itu penting diterapkan untuk *separation of concerns*, yaitu membagi software menjadi lapisan-lapisan berdasarkan logika bisnis, user, dan sistem.

Saya rasa itu cukup, tetapi secara mendalam, Clean Architecture adalah sebuah *umbrella term* untuk jenis arsitektur yang memiliki pendekatan arsitur secara spesifik kepada cara mendifinisikan aturan pemisahan lapisan dan arah dependency, MVVM bisa dianggap mengikuti sehingga akan saya gunakan sebagai studi kasus. Selama Modul 1 dan 3 ini saya merasa jauh lebih mudah mendesain dan debugging Modul 3 karena saya menggunakan MVVM + screen. Saya rasa ini modul paling padat, tetapi saat mengolah kodenya jauh lebih sistematis karena prosesnya linear, yang saya lakukan adalah membuat model > desain view > membuat screen > membuat viewmodel, dan ketika ada yang rusak saya cukup membuka logcat dengan domain yang terkait.

Kesimpulannya, saya berpendapat bahwa Clean Architecture penting diterapkan karena prinsipnya yang menjaga logika bisnis tetap independen dari framework, UI, database, atau sistem eksternal apapun. Dengan pemisahan tanggung jawab tiap lapisan yang jelas, proses debugging menjadi lebih sistematis dan perubahan pada UI atau data source tidak terlalu memengaruhi inti aplikasi, sehingga codebase lebih mudah di-maintain, diuji, dan dikembangkan. Pada dasarnya dalam jangka panjang hampir semua bagian software akan berubah, kecuali logika bisnisnya, dan Clean Architecture adalah pendekatan yang menjaga aplikasi tetap fleksibel menghadapi perubahan tersebut.

TAUTAN GITHUB

https://github.com/SebastianAbeSantoso/MODUL-MOBILE/tree/main/MODUL%203